Instalación y configuración de la infraestructura

NetApp Solutions SAP

NetApp
February 20, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/netapp-solutions-sap/bp/saphana_fas_fc_infrastructure_setup_and_configuration_overview.html on February 20, 2023.
Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de Contenido

Instalación y configuración de la infraestructura . . . 1
Descripción general . . . 1
Configuración de estructura SAN . . . 1
Sincronización de la hora . . . 2
Configuración de la controladora de almacenamiento . . . 2
API del conector de almacenamiento SAP HANA . . . 28
Configuración del host . . . 28
Configuración de pila de I/o para SAP HANA . . . 37
Instalación del software SAP HANA . . . 39
Añadir particiones de volúmenes de datos adicionales para sistemas de un solo host SAP HANA . . . 43

Instalación y configuración de la infraestructura

Descripción general

"Anterior: Ajuste de tamaño del almacenamiento."

Las siguientes secciones proporcionan directrices para la instalación y la configuración de la infraestructura SAP HANA. Se incluyen todos los pasos necesarios para configurar SAP HANA. Se crea una SVM para alojar los datos. Dentro de estas secciones, se utilizan las siguientes configuraciones de ejemplo:

- Sistema HANA con SID=SS3 y ONTAP 9.7 o anterior
  - SAP HANA único y múltiple
  - Host único de SAP HANA que usa varias particiones de SAP HANA
- Sistema HANA con SID=FC5 y ONTAP 9.8 mediante un gestor de volúmenes lógicos de Linux (LVM)
  - SAP HANA único y múltiple

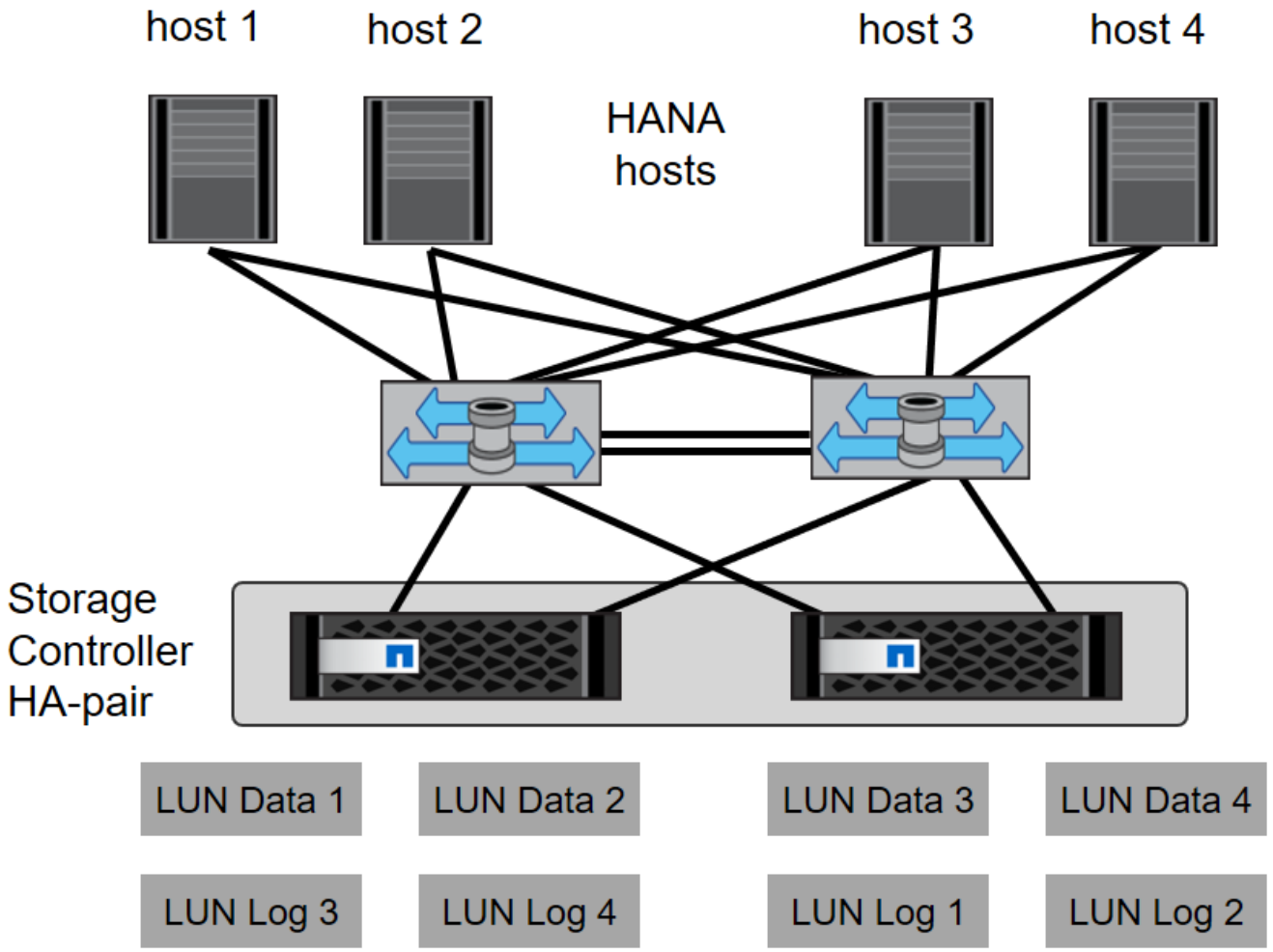
"Siguiente: Configuración de estructura SAN."

Configuración de estructura SAN

"Anterior: Instalación y configuración de la infraestructura."

Cada servidor SAP HANA debe disponer de una conexión SAN FCP redundante con un ancho de banda mínimo de 8 Gbps. Para cada host SAP HANA conectado a una controladora de almacenamiento, se deben configurar al menos 8 Gbps de ancho de banda en la controladora de almacenamiento.

En la siguiente figura, se muestra un ejemplo con cuatro hosts SAP HANA conectados a dos controladoras de almacenamiento. Cada host SAP HANA tiene dos puertos FCP conectados a la estructura redundante. En la capa de almacenamiento, cuatro puertos FCP están configurados para proporcionar el rendimiento necesario para cada host SAP HANA.



Además de la división en zonas en la capa del switch, debe asignar cada LUN del sistema de almacenamiento a los hosts que se conectan a esta LUN. Mantener la división en zonas en el switch simple; es decir, definir un conjunto de zonas en el que todos los HBA del host puedan ver todos los HBA de la controladora.

"Next: Sincronización de hora."

Sincronización de la hora

"Anterior: Configuración de la estructura DE SAN."

Debe sincronizar la hora entre las controladoras de almacenamiento y los hosts de la base de datos SAP HANA. Debe definirse el mismo servidor de tiempo para todas las controladoras de almacenamiento y todos los hosts SAP HANA.

"Siguiente: Configuración de la controladora de almacenamiento."

Configuración de la controladora de almacenamiento

"Anterior: Sincronización de hora."

En esta sección se describe la configuración del sistema de almacenamiento de NetApp. Debe completar la instalación y configuración principal según las guías de instalación y configuración de ONTAP

correspondientes.

Eficiencia del almacenamiento

SAP HANA es compatible con la deduplicación inline, la compresión inline y la compactación inline, en una configuración de SSD.

No se admite la habilitación de las funciones de eficiencia del almacenamiento en una configuración HDD.

Cifrado de volúmenes de NetApp

El uso de NetApp Volume Encryption (NVE) es compatible con SAP HANA.

Calidad de servicio

La calidad de servicio se puede utilizar para limitar el rendimiento del almacenamiento para sistemas SAP HANA específicos. Un caso de uso sería limitar el rendimiento de los sistemas de desarrollo y pruebas para que no puedan influir en los sistemas de producción en una configuración mixta.

Durante el proceso de dimensionamiento, se deben determinar los requisitos de rendimiento de un sistema ajeno a la producción. Los sistemas de desarrollo y pruebas pueden tener un tamaño menor con valores de rendimiento, normalmente entre el 20% y el 50% de un sistema de producción.

A partir de ONTAP 9, la calidad de servicio se configura en el nivel del volumen de almacenamiento, y utiliza los valores máximos para el rendimiento (MB/s) y el número de I/o (IOPS).

Las grandes I/o de escritura tienen el mayor efecto en el rendimiento del sistema de almacenamiento. Por lo tanto, el límite de rendimiento de calidad de servicio debe definirse como un porcentaje de los valores de KPI de rendimiento de almacenamiento SAP HANA de escritura correspondientes en los volúmenes de datos y registros.

FabricPool de NetApp

La tecnología FabricPool de NetApp no debe utilizarse para sistemas de archivos primarios activos en sistemas SAP HANA. Esto incluye los sistemas de archivos para el área de datos y registro así como el `/hana/shared` sistema de archivos. Si lo hace, el rendimiento es impredecible, especialmente durante la inicio de un sistema SAP HANA.

Utilizar la política de organización en niveles «solo de copias Snapshot», así como utilizar FabricPool en general en un destino de backup como el destino de SnapVault o SnapMirror.

> El uso de FabricPool para organizar las copias Snapshot en niveles en el almacenamiento principal o el uso de FabricPool en un destino de backup cambia el tiempo requerido para la restauración y recuperación de una base de datos u otras tareas, como la creación de clones del sistema o la reparación de sistemas. Tenga en cuenta esto para planificar su estrategia global de gestión del ciclo de vida y asegurarse de que se siguen cumpliendo los SLA mientras utiliza esta función.

FabricPool es una buena opción para mover los backups de registros a otro nivel de almacenamiento. Mover backups afecta el tiempo necesario para recuperar una base de datos SAP HANA. Por lo tanto, la opción “organizar en niveles los días de enfriamiento mínimo” debe definirse en un valor que coloque las copias de seguridad de registros, que se necesitan habitualmente para la recuperación, en el nivel de almacenamiento rápido local.

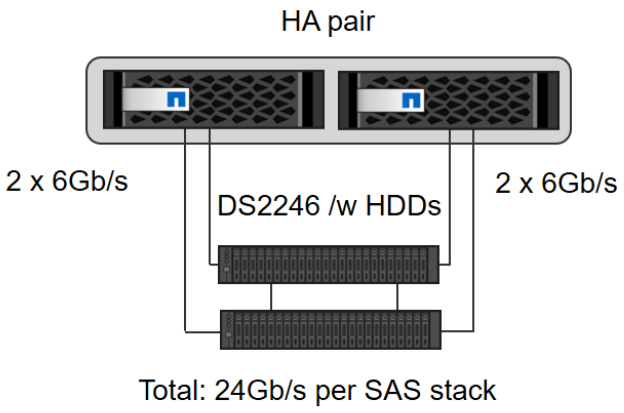
Configurar el almacenamiento

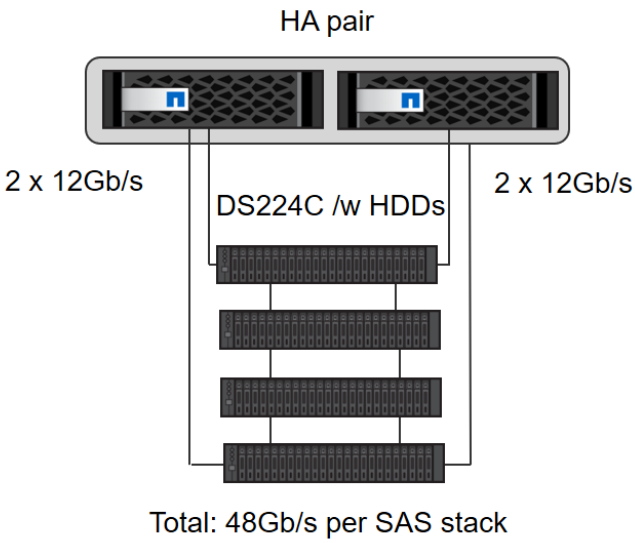
La siguiente información general resume los pasos necesarios para la configuración del almacenamiento. Cada paso se trata con más detalle en las secciones siguientes. Antes de iniciar estos pasos, complete la configuración de hardware de almacenamiento, la instalación del software ONTAP y la conexión de los puertos FCP de almacenamiento a la estructura DE SAN.

1. Compruebe que la configuración de pila SAS sea correcta, como se describe en la sección "Conexión de la bandeja de discos."
2. Cree y configure los agregados necesarios, tal y como se describe en la sección "Configuración de agregados."
3. Cree una máquina virtual de almacenamiento (SVM) como se describe en la sección "Configuración de la máquina virtual de almacenamiento."
4. Cree interfaces lógicas (LIF) como se describe en la sección "Configuración de interfaz lógica."
5. Cree conjuntos de puertos FCP tal y como se describe en la sección "Conjuntos de puertos FCP."
6. Cree iGroups con nombres internacionales (WWN) de servidores HANA como se describe en la sección "Grupos de iniciadores."
7. Cree volúmenes y LUN dentro de los agregados como se describe en la sección "Configuración de volúmenes y LUN para sistemas SAP HANA de un solo host" y.. "Configuración de volúmenes y LUN para sistemas SAP HANA con varios hosts."

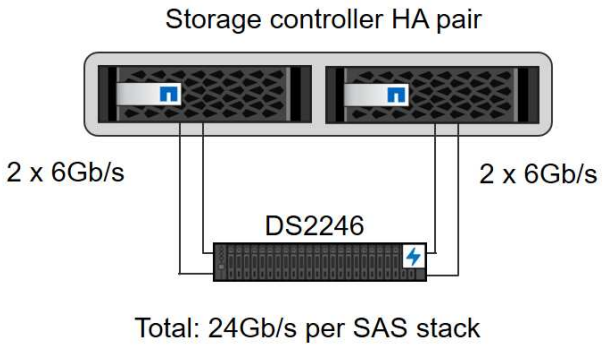
Conexión de la bandeja de discos

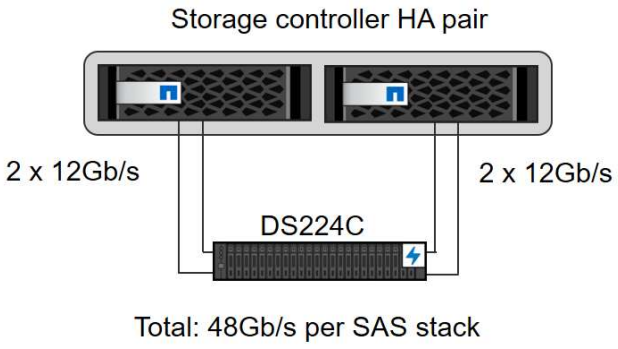
Con las HDD, se pueden conectar un máximo de dos bandejas de discos DS2246 o cuatro bandejas de discos DS224C a una pila SAS para proporcionar el rendimiento requerido para los hosts SAP HANA, como se muestra en la siguiente figura. Los discos dentro de cada bandeja deben distribuirse de forma equitativa a ambas controladoras de la pareja de alta disponibilidad.





Con los SSD, se puede conectar un máximo de una bandeja de discos a una pila SAS para proporcionar el rendimiento necesario para los hosts SAP HANA, como se muestra en la figura siguiente. Los discos dentro de cada bandeja deben distribuirse de forma equitativa a ambas controladoras de la pareja de alta disponibilidad. Con la bandeja de discos DS224C, se puede utilizar el cableado SAS de ruta cuádruple, pero no es necesario.



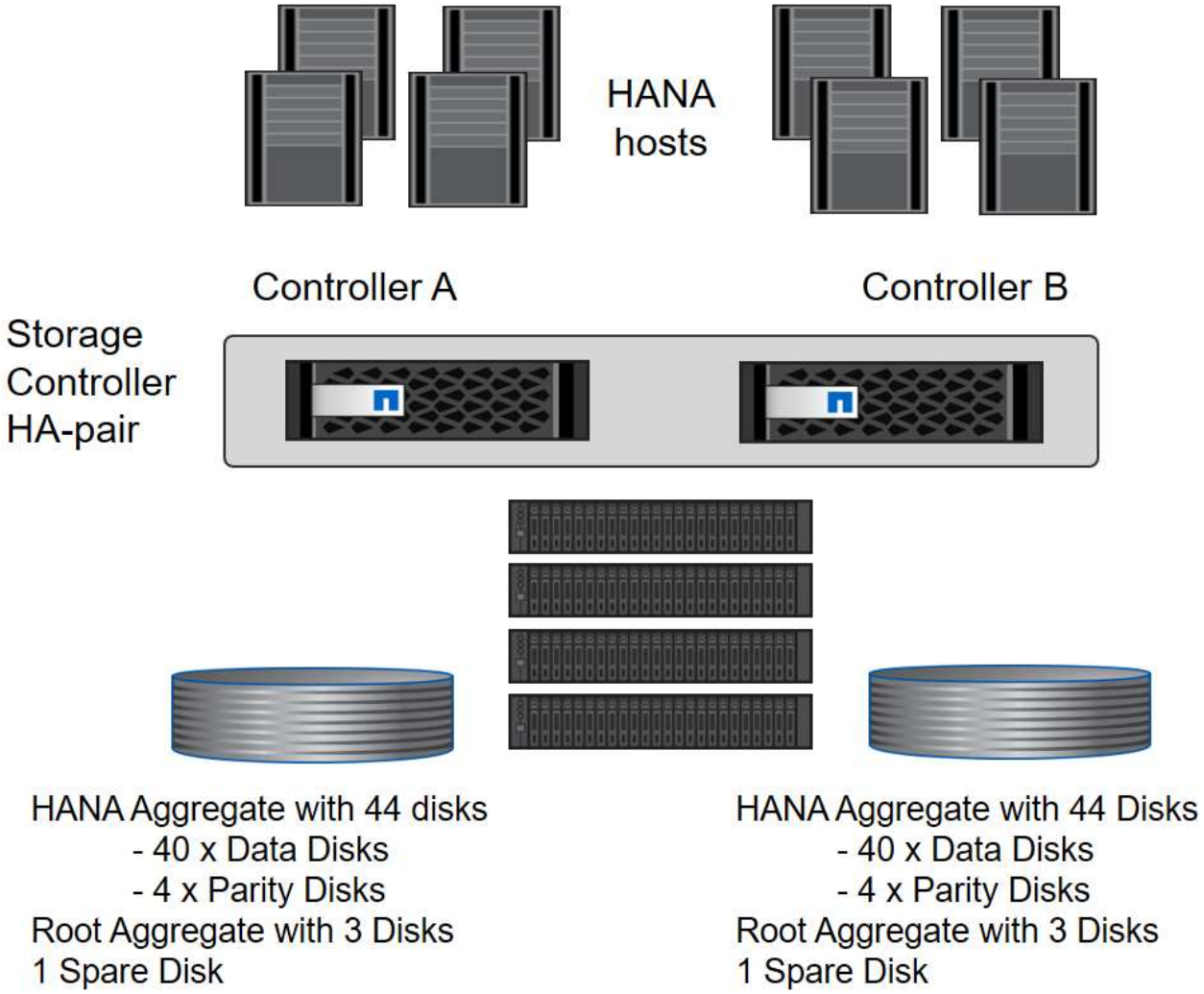


Configuración de agregados

En general, debe configurar dos agregados por controladora, independientemente de la bandeja de discos o la tecnología de disco (SSD o HDD) que se utilice. Este paso es necesario para poder utilizar todos los recursos disponibles de las controladoras. Para los sistemas de la serie FAS 2000, basta con un agregado de datos.

Configuración de agregados con HDD

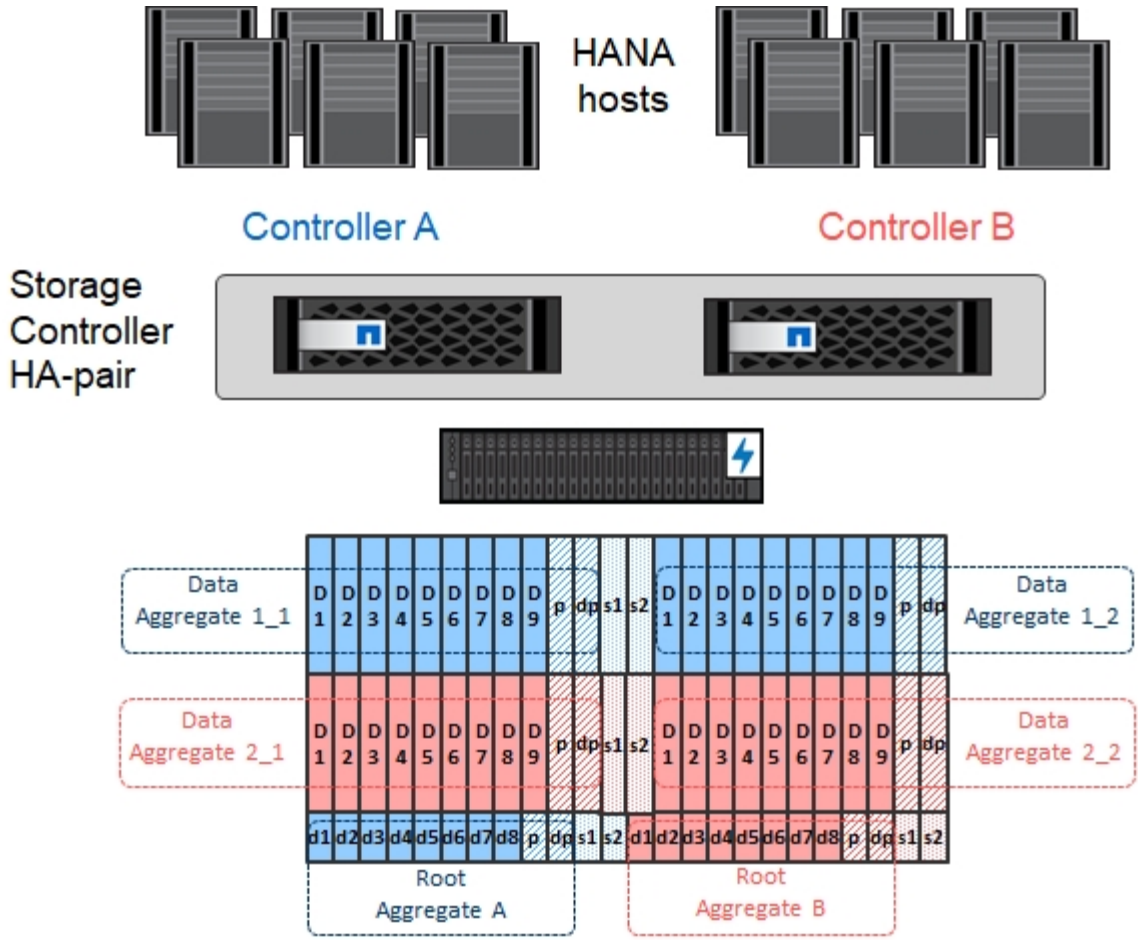
La figura siguiente muestra una configuración para ocho hosts SAP HANA. Cuatro hosts SAP HANA están conectados a cada controladora de almacenamiento. Se configuran dos agregados separados, uno en cada controladora de almacenamiento. Cada agregado está configurado con 4 × 10 = 40 discos de datos (HDD).



Configuración de agregados con sistemas SDD

En general, deben configurarse dos agregados por controladora, independientemente de la bandeja de discos o la tecnología de discos (SSD o HDD). Para los sistemas de la serie FAS2000, basta con un agregado de datos.

La siguiente figura muestra una configuración de 12 hosts SAP HANA que se ejecutan en una bandeja SAS de 12 GB configurada con ADPv2. Seis hosts SAP HANA están conectados a cada controladora de almacenamiento. Se configuran cuatro agregados separados, dos en cada controladora de almacenamiento. Cada agregado está configurado con 11 discos con nueve particiones de datos y dos particiones de disco de paridad. Para cada controladora, hay dos particiones de repuesto disponibles.

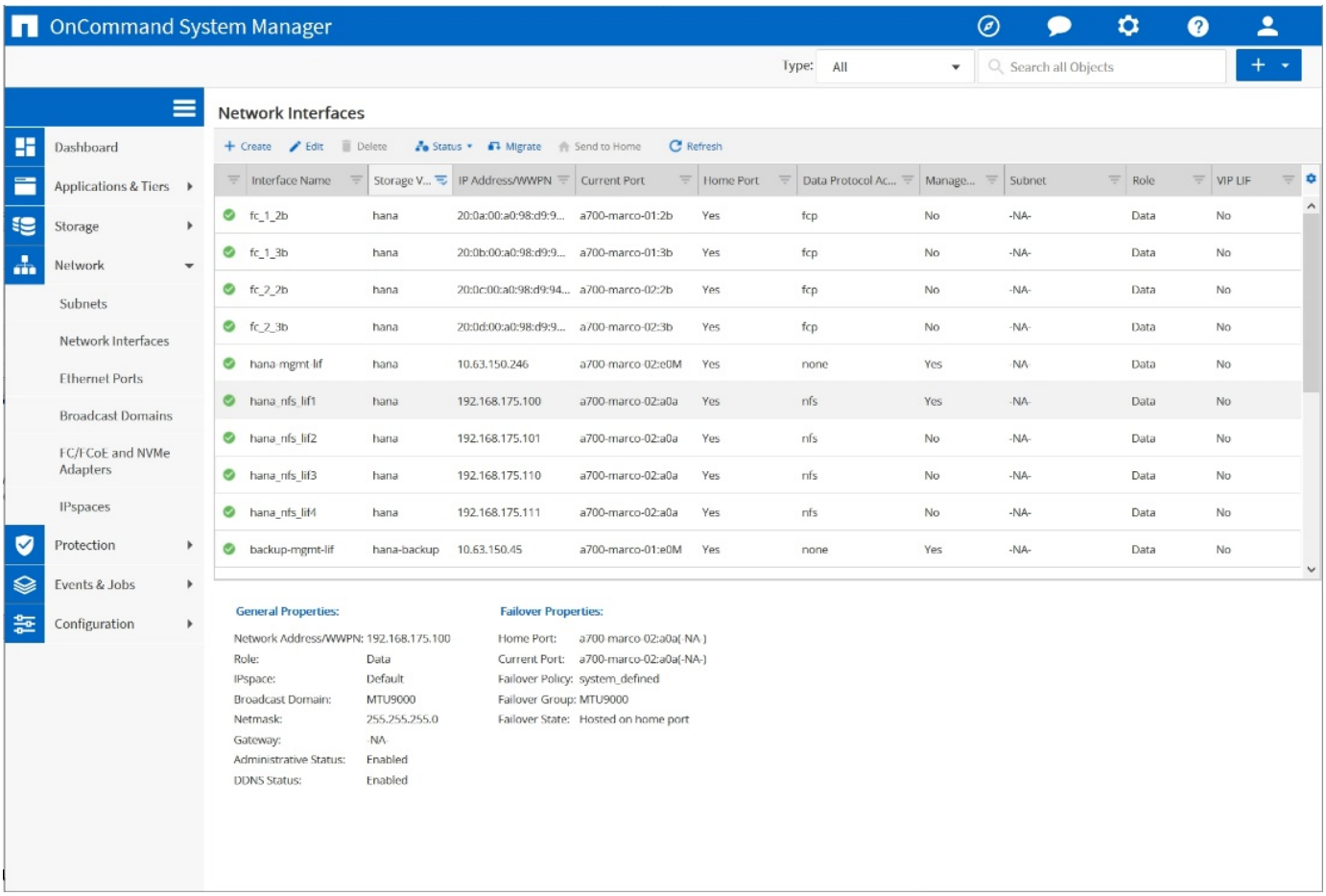


Configuración de la máquina virtual de almacenamiento

Los entornos SAP de varios hosts con bases de datos SAP HANA pueden utilizar un único SVM. También se puede asignar una SVM a cada entorno SAP si es necesario, en caso de que estén gestionados por diferentes equipos en una empresa. Las capturas de pantalla y los resultados de los comandos de este documento utilizan una SVM llamada `hana`.

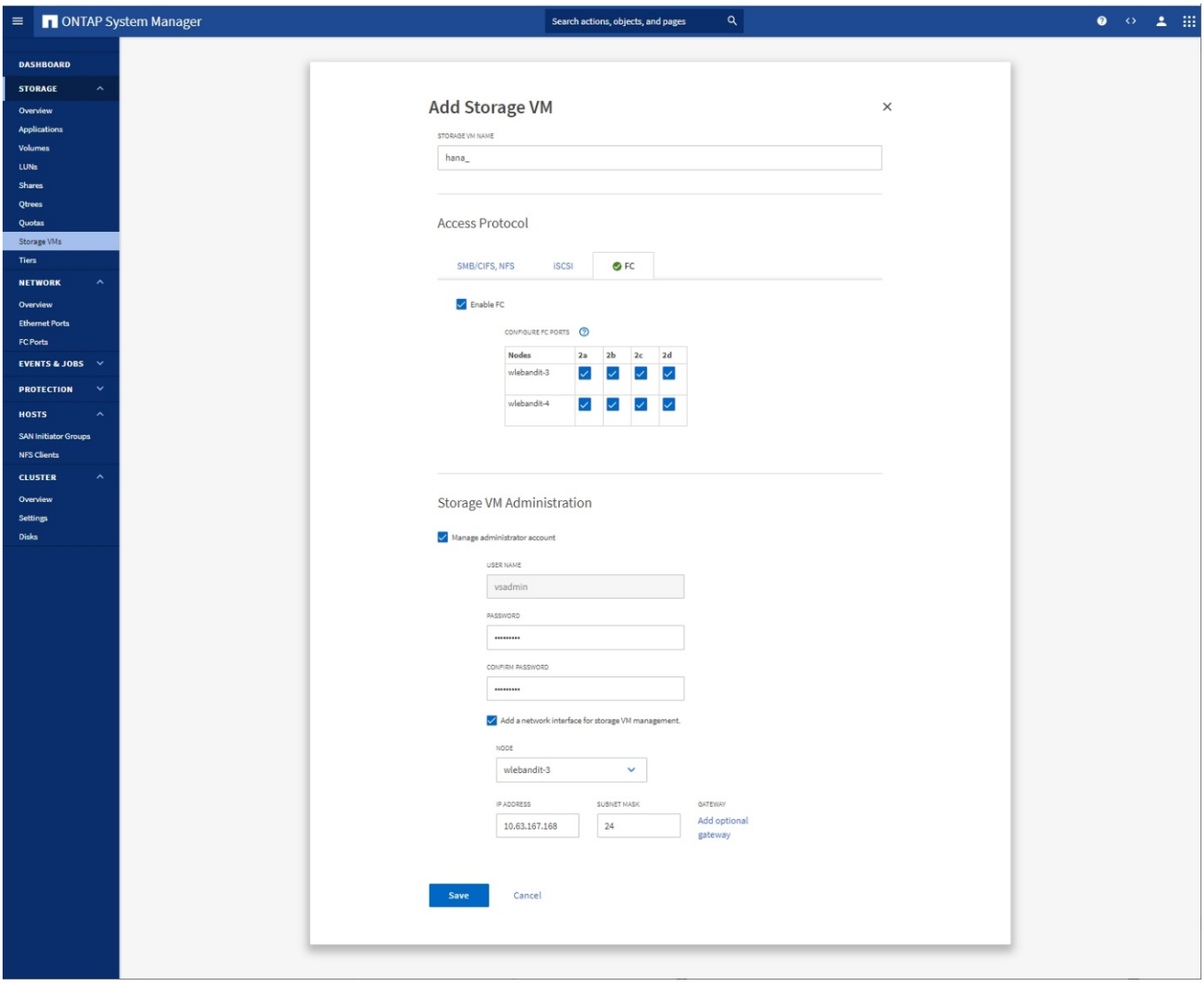
Configuración de interfaz lógica

Dentro de la configuración del clúster de almacenamiento, se debe crear una interfaz de red (LIF) y asignarla a un puerto FCP dedicado. Si, por ejemplo, se necesitan cuatro puertos FCP por motivos de rendimiento, deberá crear cuatro LIF. La figura siguiente muestra una captura de pantalla de las cuatro LIF (denominadas `fc_*_*)` que se configuraron en la `hana` SVM.



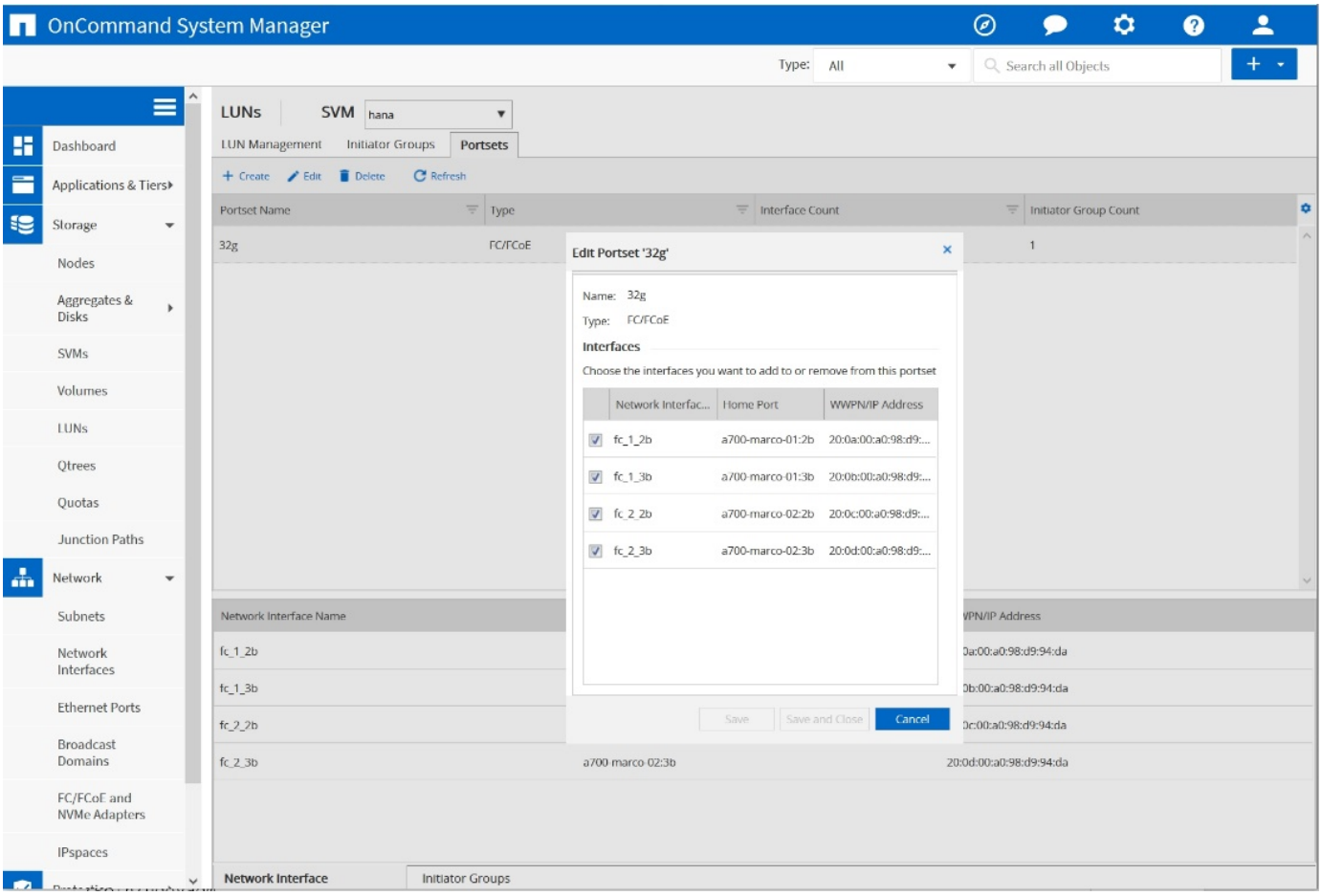
Durante la creación de SVM con ONTAP 9.8 System Manager, se pueden seleccionar todos los puertos FC físicos necesarios y se crea automáticamente un LIF por puerto físico.

La figura siguiente muestra la creación de SVM y LIF con ONTAP 9.8 System Manager.



Conjuntos de puertos FCP

Un conjunto de puertos FCP se utiliza para definir qué LIF va a usar un igroup específico. Normalmente, todos los LIF creados para los sistemas HANA se colocan en el mismo conjunto de puertos. En la siguiente figura, se muestra la configuración de un conjunto de puertos denominado 32g, que incluye las cuatro LIF que ya se han creado.



Con ONTAP 9.8, no es necesario un conjunto de puertos, pero se puede crear y utilizar a través de la línea de comandos.

Grupos de iniciadores

Se puede configurar un igroup para cada servidor o para un grupo de servidores que requieran acceso a una LUN. La configuración del igroup requiere los nombres de puerto WWPN de los servidores.

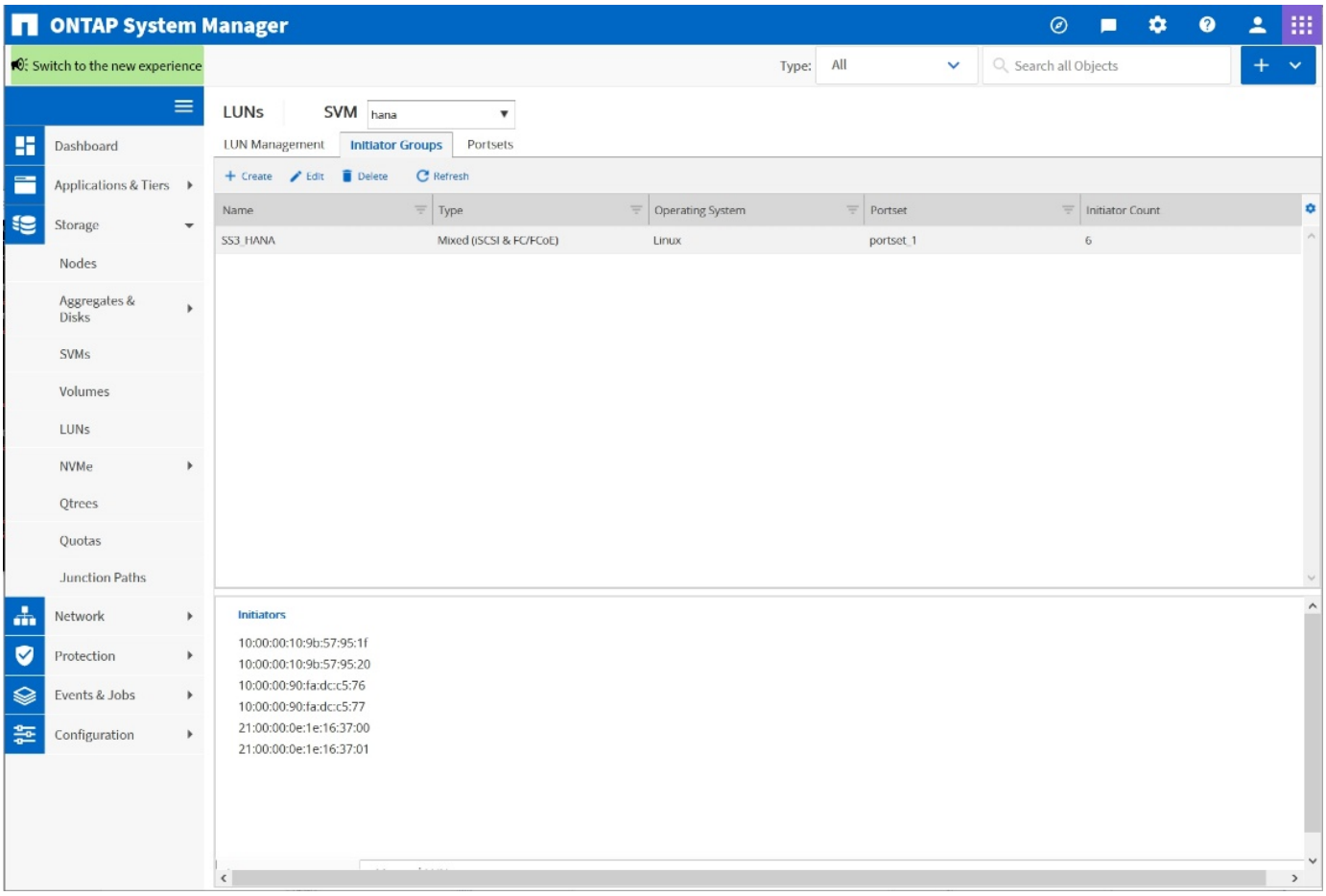
Con el `sanlun` Ejecute el siguiente comando para obtener los WWPN de cada host SAP HANA:

```
stlrx300s8-6:~ # sanlun fcp show adapter
/sbin/udevadm
/sbin/udevadm

host0 ...... WWPN:2100000e1e163700
host1 ...... WWPN:2100000e1e163701
```

La `sanlun` La herramienta forma parte de las utilidades de host de NetApp y debe instalarse en cada host SAP HANA. Encontrará más información en la sección "Configuración del host."

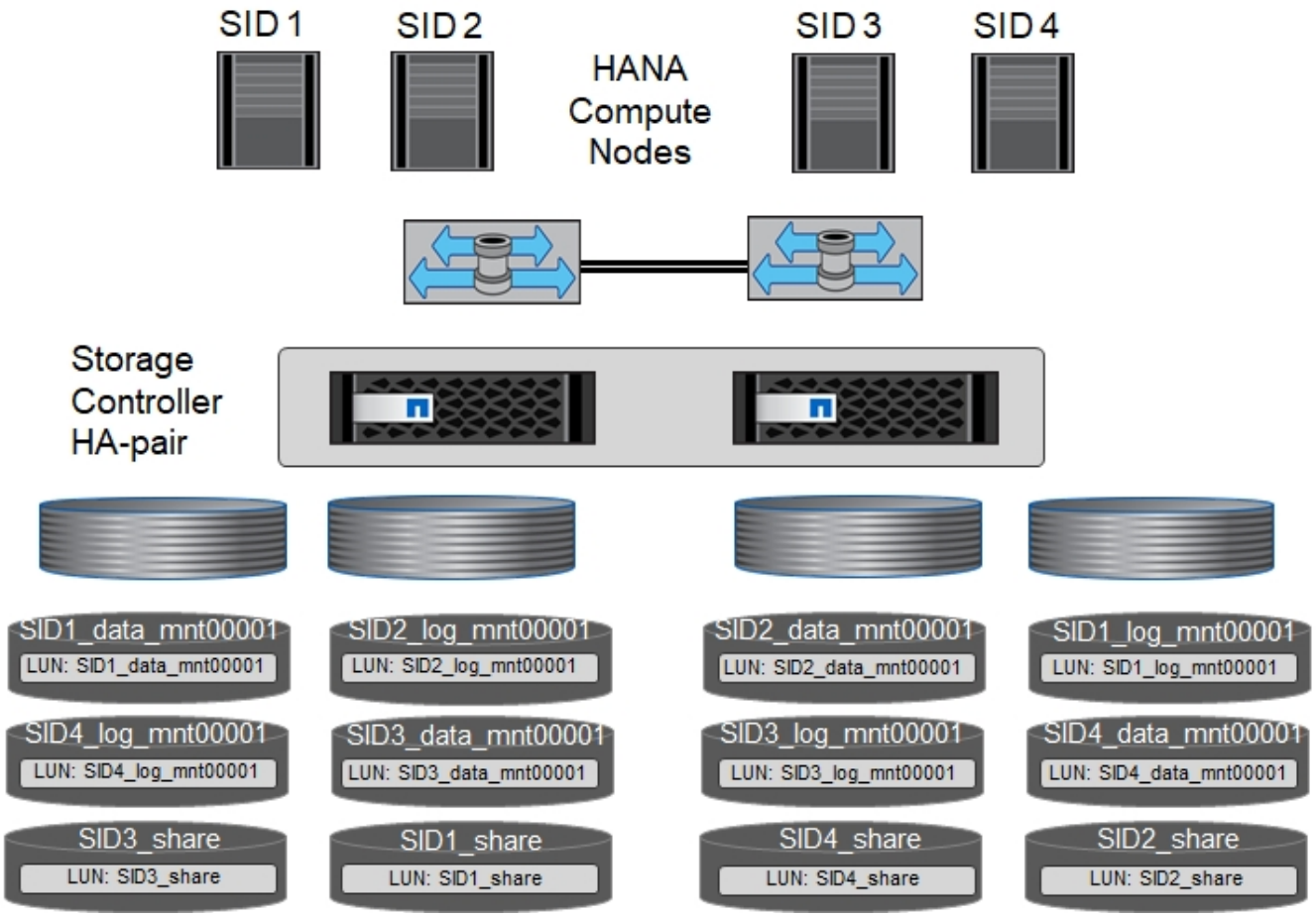
La siguiente figura muestra la lista de iniciadores para SS3_HANA. El igroup contiene todos los WWPN de los servidores y se asigna al conjunto de puertos de la controladora de almacenamiento.



Configuración de volúmenes y LUN para sistemas SAP HANA de un solo host

En la siguiente figura, se muestra la configuración de volúmenes de cuatro sistemas SAP HANA de un solo host. Los volúmenes de datos y de registro de cada sistema SAP HANA se distribuyen a diferentes controladoras de almacenamiento. Por ejemplo, volume `SID1``data``mnt00001 `is configured on controller A and volume `SID1``log``mnt00001` Se configura en la controladora B. Dentro de cada volumen, se configura una única LUN.

> Si solo se usa una controladora de almacenamiento de un par de alta disponibilidad (ha) para los sistemas SAP HANA, los volúmenes de datos y los volúmenes de registros también pueden almacenarse en la misma controladora de almacenamiento.



Para cada host SAP HANA, un volumen de datos, un volumen de registro y un volumen de para `/hana/shared` están configurados. La siguiente tabla muestra un ejemplo de configuración con cuatro sistemas SAP HANA de un solo host.

Específico	Agregado 1 en la controladora a	Agregado 2 en la controladora a	Agregado 1 en la controladora B.	Agregado 2 en la controladora B.
Datos, registro y volúmenes compartidos para System SID1	Volumen de datos: SID1_data_mnt00001	Volumen compartido: SID1_shared	–	Volumen de registro: SID1_log_mnt00001
Datos, registro y volúmenes compartidos para System SID2	–	Volumen de registro: SID2_log_mnt00001	Volumen de datos: SID2_data_mnt00001	Volumen compartido: SID2_shared
Datos, registro y volúmenes compartidos para System SID3	Volumen compartido: SID3_shared	Volumen de datos: SID3_data_mnt00001	Volumen de registro: SID3_log_mnt00001	–
Datos, registro y volúmenes compartidos para el sistema SID4	Volumen de registro: SID4_log_mnt00001	–	Volumen compartido: SID4_shared	Volumen de datos: SID4_data_mnt00001

En la siguiente tabla se muestra un ejemplo de la configuración de puntos de montaje para un sistema de un

solo host.

LUN	Punto de montaje en el host HANA	Nota
SID1_data_mnt00001	/hana/data/SID1/mnt00001	Montado usando la entrada /etc/fstab
SID1_log_mnt00001	/hana/log/SID1/mnt00001	Montado usando la entrada /etc/fstab
SID1_compartido	/hana/shared/SID1	Montado usando la entrada /etc/fstab

Con la configuración descrita, el `/usr/sap/SID1` el directorio en el que se almacena el directorio inicial predeterminado del usuario SID1adm se encuentra en el disco local. En una configuración de recuperación ante desastres con replicación basada en disco, NetApp recomienda crear un LUN adicional dentro de la `SID1`_`shared `volume for the `/usr/sap/SID1` directory de modo que todos los sistemas de ficheros estén en el almacenamiento central.

Configuración de volúmenes y LUN para sistemas de un solo host SAP HANA mediante Linux LVM

Se puede utilizar LVM de Linux para aumentar el rendimiento y solucionar las limitaciones de tamaño de LUN. Los diferentes LUN de un grupo de volúmenes de LVM deben almacenarse en un agregado diferente y en una controladora diferente. En la siguiente tabla se muestra un ejemplo para dos LUN por grupo de volúmenes.

No es necesario utilizar LVM con varias LUN para cumplir los KPI de SAP HANA. Una única configuración de LUN cumple los KPI necesarios.

Específico	Agregado 1 en la controladora a	Agregado 2 en la controladora a	Agregado 1 en la controladora B.	Agregado 2 en la controladora B.
Volúmenes compartidos, de registro y de datos para el sistema basado en LVM	Volumen de datos: SID1_data_mnt00001	Volumen compartido: SID1_Shared Log2 volume: SID1_log2_mnt00001	Data2 volume: SID1_data2_mnt00001	Volumen de registro: SID1_log_mnt00001

En el host SAP HANA, es necesario crear y montar grupos de volúmenes y volúmenes lógicos. En la siguiente tabla, se enumeran los puntos de montaje para los sistemas de un solo host que utilizan LVM.

Volumen lógico/LUN	Punto de montaje en el host SAP HANA	Nota
LV: SID1_data_mnt0000-vol	/hana/data/SID1/mnt00001	Montado usando la entrada /etc/fstab
LV: SID1_log_mnt00001-vol	/hana/log/SID1/mnt00001	Montado usando la entrada /etc/fstab

Volumen lógico/LUN	Punto de montaje en el host SAP HANA	Nota
LUN: SID1_shared	/hana/shared/SID1	Montado usando la entrada /etc/fstab

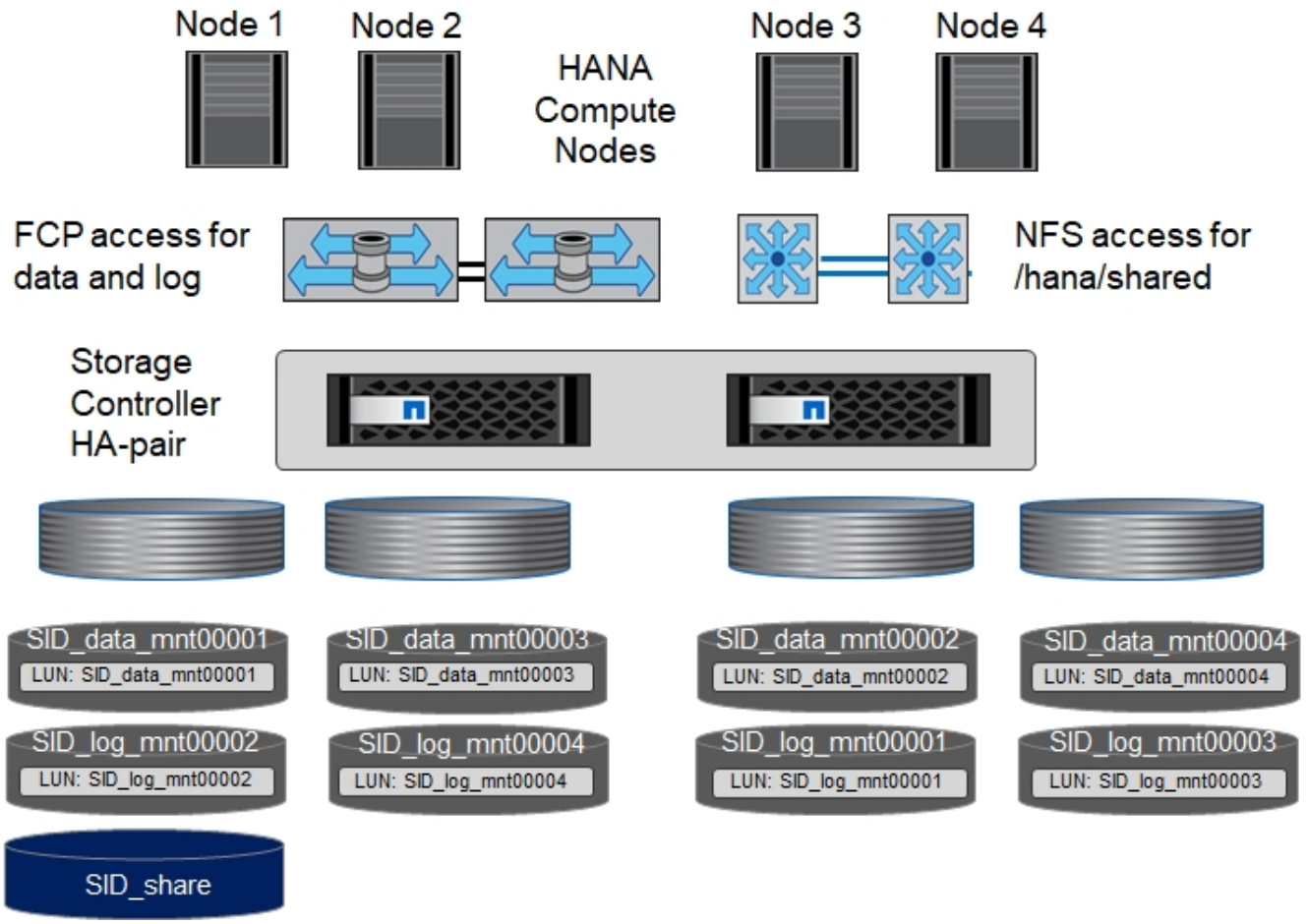
> Con la configuración descrita, el `/usr/sap/SID1` el directorio en el que se almacena el directorio inicial predeterminado del usuario SID1adm se encuentra en el disco local. En una configuración de recuperación ante desastres con replicación basada en disco, NetApp recomienda crear un LUN adicional dentro de la `SID1`_`shared `volume for the `/usr/sap/SID1` directory de modo que todos los sistemas de ficheros estén en el almacenamiento central.

Configuración de volúmenes y LUN para sistemas SAP HANA con varios hosts

En la siguiente figura, se muestra la configuración de volúmenes de un sistema SAP HANA de 4+1 host múltiple. Los volúmenes de datos y los volúmenes de registro de cada host SAP HANA se distribuyen a diferentes controladoras de almacenamiento. Por ejemplo, el volumen `SID``*data*``mnt00001` Está configurado en la controladora A y el volumen `SID``*log*``mnt00001` Se configura en la controladora B. Se configura un LUN dentro de cada volumen.

La `/hana/shared` Todos los hosts HANA deben acceder al volumen y, por lo tanto, se exporta mediante NFS. Aunque no existen KPI de rendimiento específicos para el `/hana/shared` Sistema de archivos, NetApp recomienda utilizar una conexión Ethernet de 10 GB.

> Si solo se usa una controladora de almacenamiento de un par de alta disponibilidad para el sistema SAP HANA, los volúmenes de registros y datos también se pueden almacenar en la misma controladora de almacenamiento.



Para cada host SAP HANA, se crean un volumen de datos y un volumen de registro. La `/hana/shared` El volumen lo utilizan todos los hosts del sistema SAP HANA. En la siguiente figura, se muestra un ejemplo de configuración para un sistema SAP HANA de 4+1 host múltiple.

Específico	Agregado 1 en la controladora a	Agregado 2 en la controladora a	Agregado 1 en la controladora B.	Agregado 2 en la controladora B.
Volúmenes de datos y de registro para el nodo 1	Volumen de datos: SID_data_mnt00001	–	Volumen de registro: SID_log_mnt00001	–
Volúmenes de datos y de registro para el nodo 2	Volumen de registro: SID_log_mnt00002	–	Volumen de datos: SID_data_mnt00002	–
Volúmenes de datos y de registro para el nodo 3	–	Volumen de datos: SID_data_mnt00003	–	Volumen de registro: SID_log_mnt00003
Volúmenes de datos y de registro para el nodo 4	–	Volumen de registro: SID_log_mnt00004	–	Volumen de datos: SID_data_mnt00004
Volumen compartido para todos los hosts	Volumen compartido: SID_shared	–	–	–

En la siguiente tabla se muestran la configuración y los puntos de montaje de un sistema de varios hosts con cuatro hosts SAP HANA activos.

LUN o volumen	Punto de montaje en el host SAP HANA	Nota
LUN: SID_data_mnt00001	/hana/data/SID/mnt00001	Montado con el conector de almacenamiento
LUN: SID_log_mnt00001	/hana/log/SID/mnt00001	Montado con el conector de almacenamiento
LUN: SID_data_mnt00002	/hana/data/SID/mnt00002	Montado con el conector de almacenamiento
LUN: SID_log_mnt00002	/hana/log/SID/mnt00002	Montado con el conector de almacenamiento
LUN: SID_data_mnt00003	/hana/data/SID/mnt00003	Montado con el conector de almacenamiento
LUN: SID_log_mnt00003	/hana/log/SID/mnt00003	Montado con el conector de almacenamiento
LUN: SID_data_mnt00004	/hana/data/SID/mnt00004	Montado con el conector de almacenamiento
LUN: SID_log_mnt00004	/hana/log/SID/mnt00004	Montado con el conector de almacenamiento
Volume: SID_shared	/hana/shared/SID	Montado en todos los hosts usando entrada NFS y /etc/fstab

Con la configuración descrita, el `/usr/sap/SID` el directorio en el que se almacena el directorio inicial predeterminado del usuario sidadm se encuentra en el disco local de cada host HANA. En una configuración de recuperación ante desastres con replicación basada en disco, NetApp recomienda crear cuatro subdirectorios adicionales en la `SID`_`shared` volumen para `/usr/sap/SID` de este modo, cada host de la base de datos cuenta con todos sus sistemas de archivos en el almacenamiento central.

Configuración de volúmenes y LUN para sistemas de varios hosts SAP HANA mediante Linux LVM

Se puede utilizar LVM de Linux para aumentar el rendimiento y solucionar las limitaciones de tamaño de LUN. Los diferentes LUN de un grupo de volúmenes de LVM deben almacenarse en un agregado diferente y en una controladora diferente. La siguiente tabla muestra un ejemplo para dos LUN por grupo de volúmenes para un sistema host SAP HANA múltiple de 2+1.

No es necesario utilizar LVM para combinar varios LUN para cumplir los KPI de SAP HANA. Una única configuración de LUN cumple los KPI necesarios.

Específico	Agregado 1 en la controladora a	Agregado 2 en la controladora a	Agregado 1 en la controladora B.	Agregado 2 en la controladora B.
Volúmenes de datos y de registro para el nodo 1	Volumen de datos: SID_data_mnt00001	Log2 volume: SID_log2_mnt00001	Volumen de registro: SID_log_mnt00001	Data2 volume: SID_data2_mnt00001
Volúmenes de datos y de registro para el nodo 2	Log2 volume: SID_log2_mnt00002	Volumen de datos: SID_data_mnt00002	Data2 volume: SID_data2_mnt00002	Volumen de registro: SID_log_mnt00002
Volumen compartido para todos los hosts	Volumen compartido: SID_shared	–	–	–

En el host SAP HANA, es necesario crear y montar grupos de volúmenes y volúmenes lógicos:

Volumen lógico (LV) o volumen	Punto de montaje en el host SAP HANA	Nota
LV: SID_data_mnt00001-vol	/hana/data/SID/mnt00001	Montado con el conector de almacenamiento
LV: SID_log_mnt00001-vol	/hana/log/SID/mnt00001	Montado con el conector de almacenamiento
LV: SID_data_mnt00002-vol	/hana/data/SID/mnt00002	Montado con el conector de almacenamiento
LV: SID_log_mnt00002-vol	/hana/log/SID/mnt00002	Montado con el conector de almacenamiento
Volume: SID_shared	/hana/shared	Montado en todos los hosts usando entrada NFS y /etc/fstab

Con la configuración descrita, el `/usr/sap/SID` el directorio en el que se almacena el directorio inicial predeterminado del usuario sidadm, se encuentra en el disco local de cada host HANA. En una configuración de recuperación ante desastres con replicación basada en disco, NetApp recomienda crear cuatro subdirectorios adicionales en la `SID`_`shared` volumen para `/usr/sap/SID` de este modo, cada host de la base de datos cuenta con todos sus sistemas de archivos en el almacenamiento central.

Opciones de volumen

Las opciones de volumen enumeradas en la siguiente tabla deben verificarse y definirse en todas las SVM.

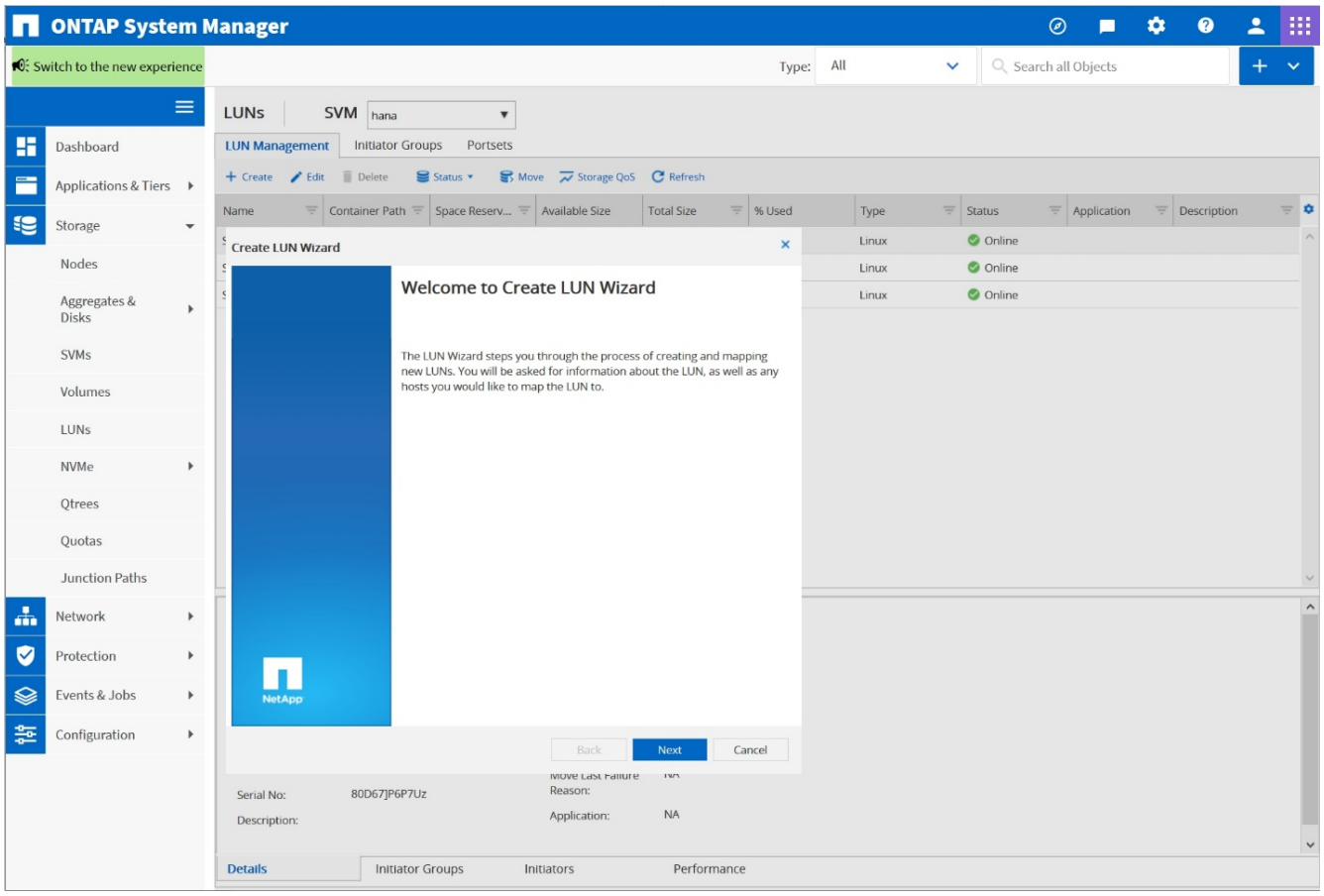
Acción	ONTAP 9
Deshabilite las copias Snapshot automáticas	vol modify –vserver <vserver-name> -volume <volname> -snapshot-policy none
Deshabilitar la visibilidad del directorio Snapshot	vol modify -vserver <vserver-name> -volume <volname> -snapdir-access false

Crear LUN, volúmenes y asignar LUN a iGroups

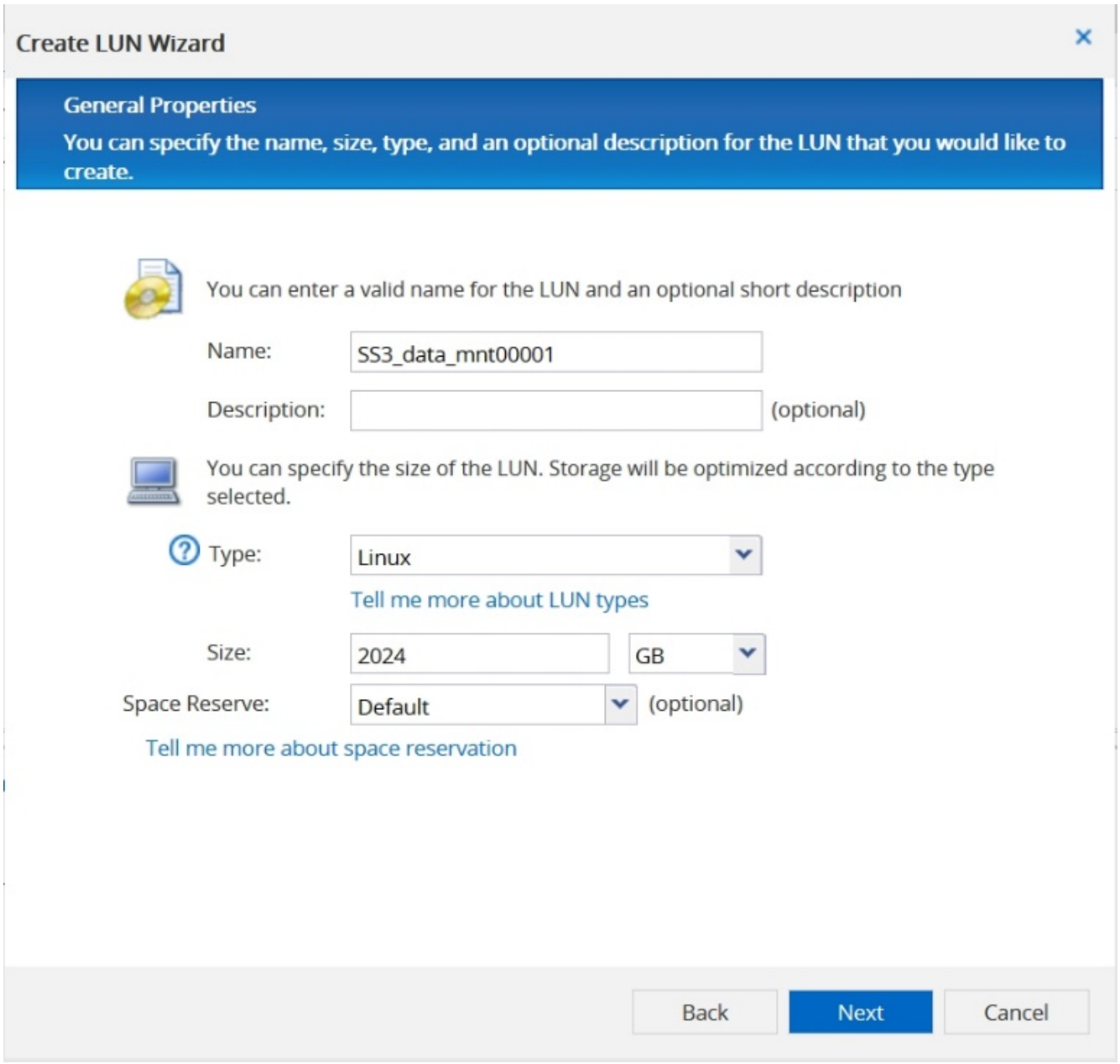
Es posible utilizar OnCommand System Manager de NetApp para crear volúmenes de almacenamiento y LUN, y asignarlas a los iGroups de los servidores.

Los siguientes pasos muestran la configuración de un sistema HANA de dos+1 host múltiple con el SID SS3.

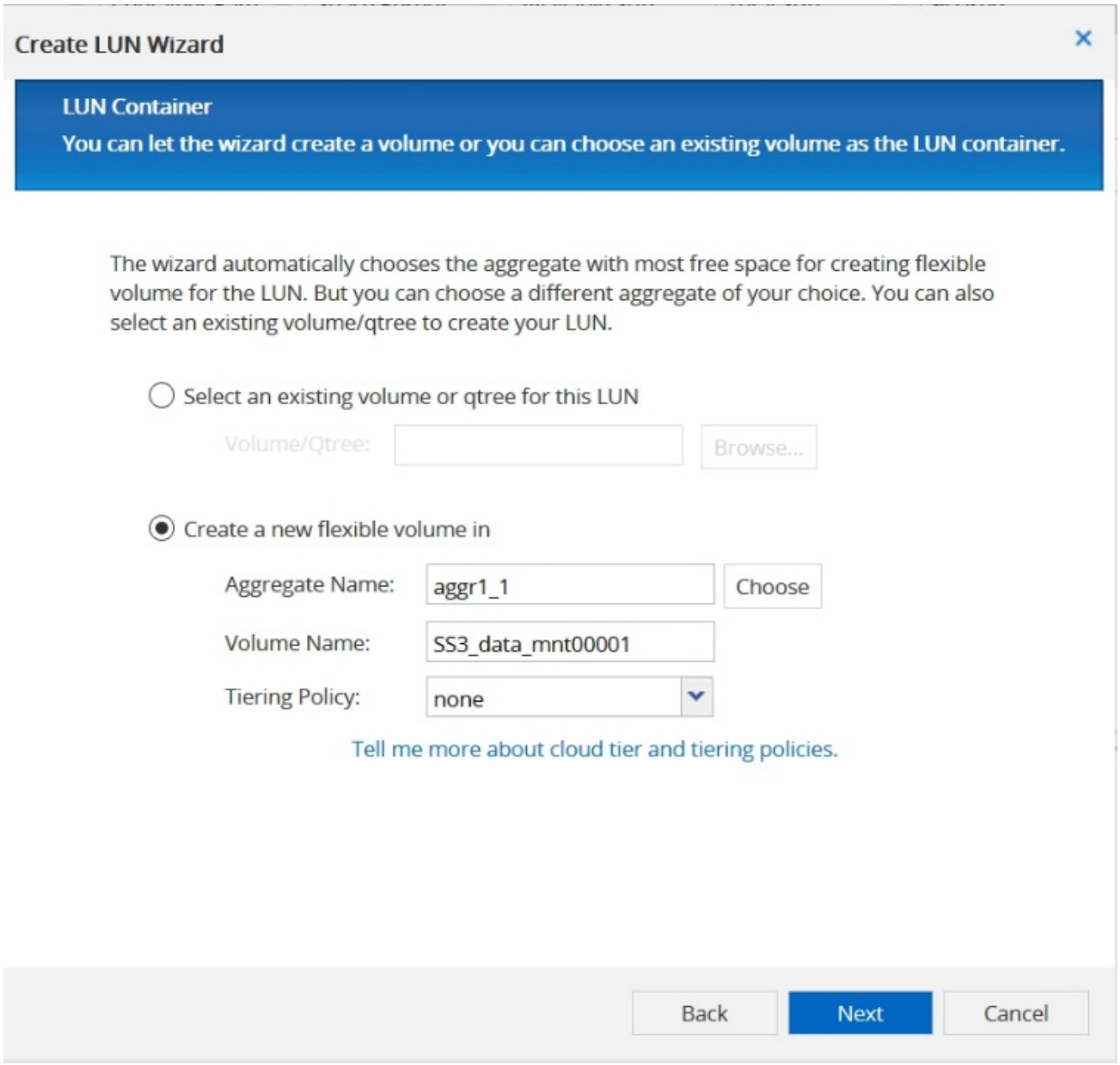
1. Inicie el asistente Crear LUN en el Administrador del sistema ONTAP de NetApp.



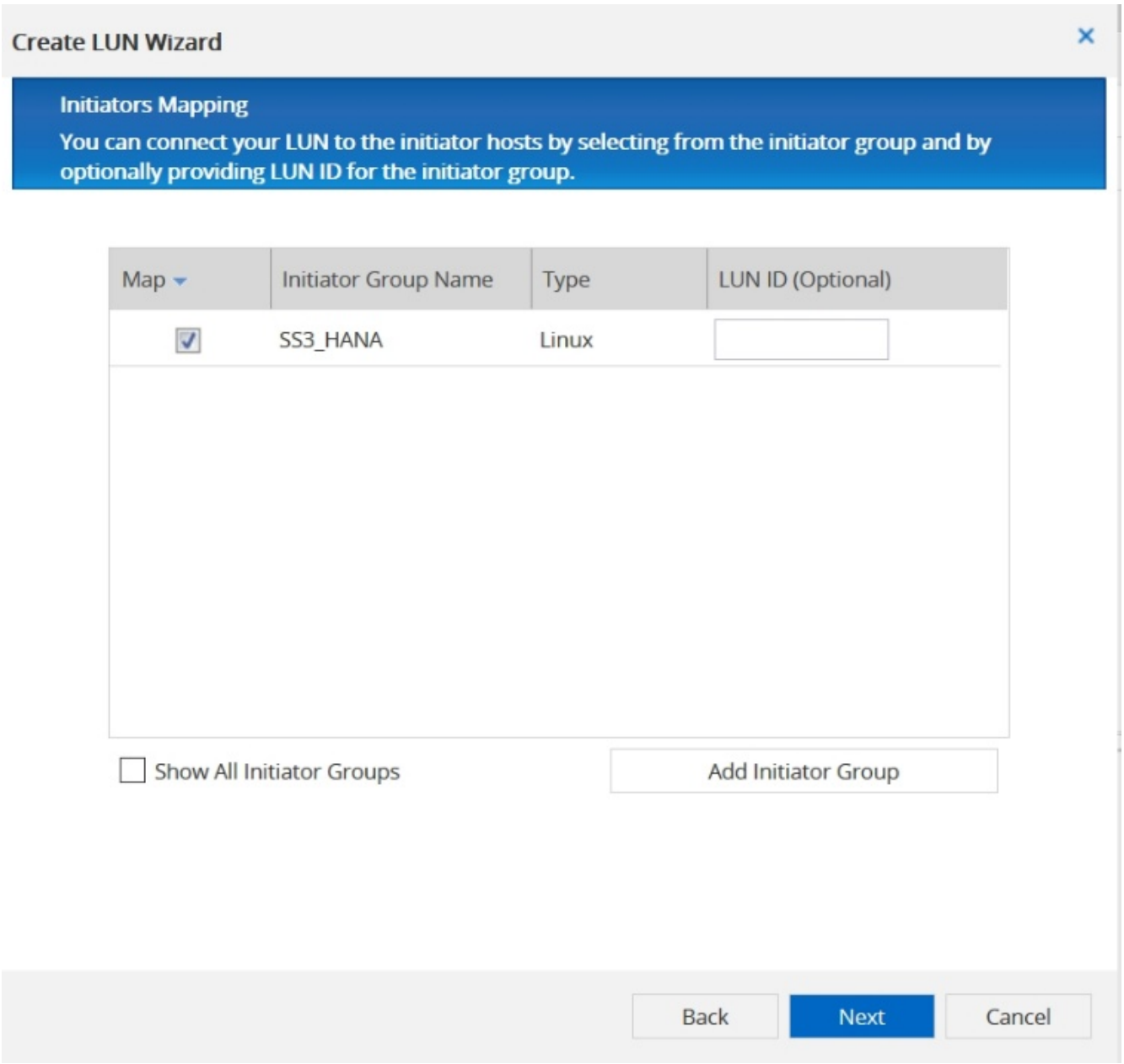
2. Introduzca el nombre de LUN, seleccione el tipo de LUN e introduzca el tamaño de la LUN.



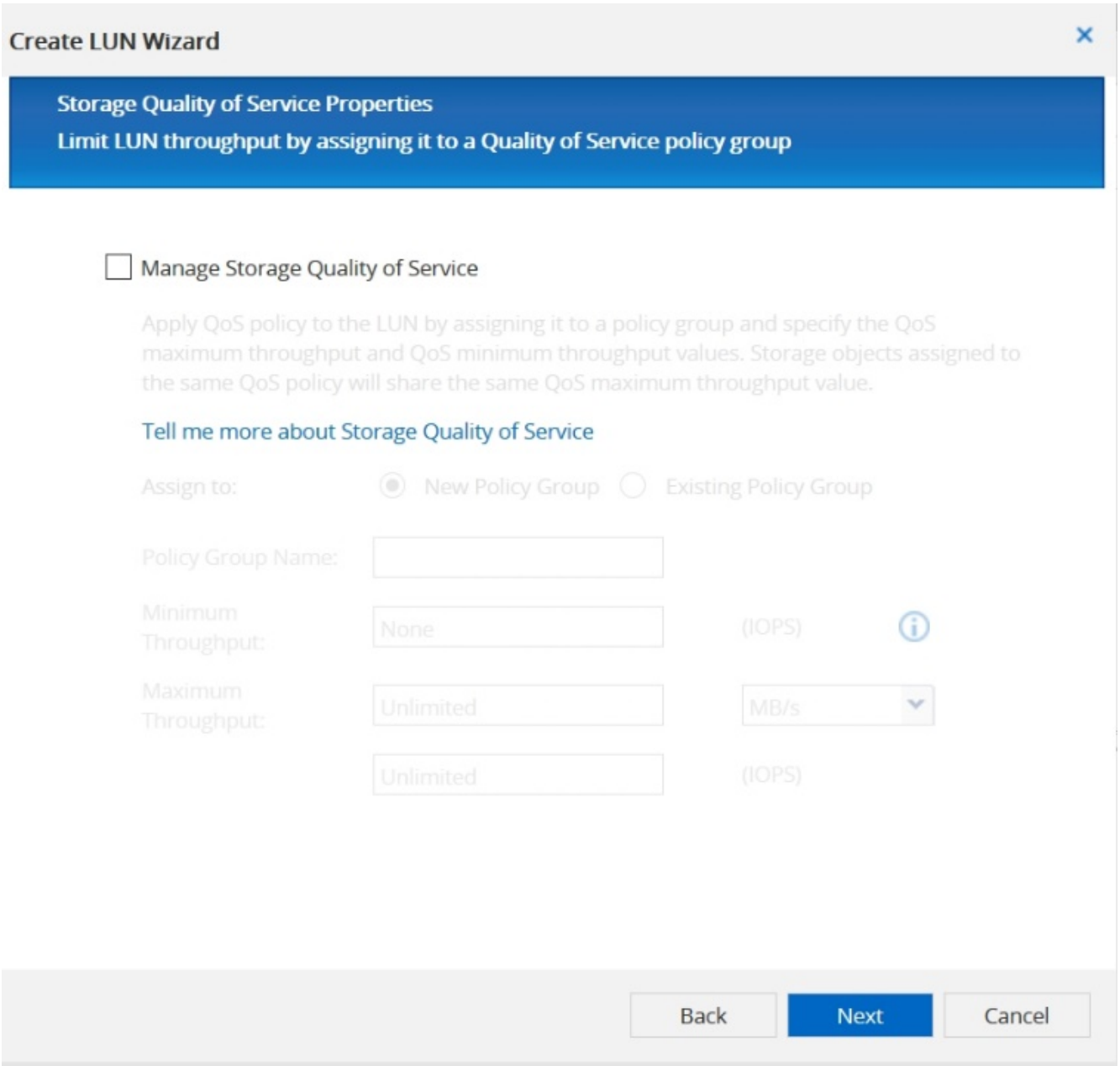
3. Introduzca el nombre del volumen y el agregado de alojamiento.



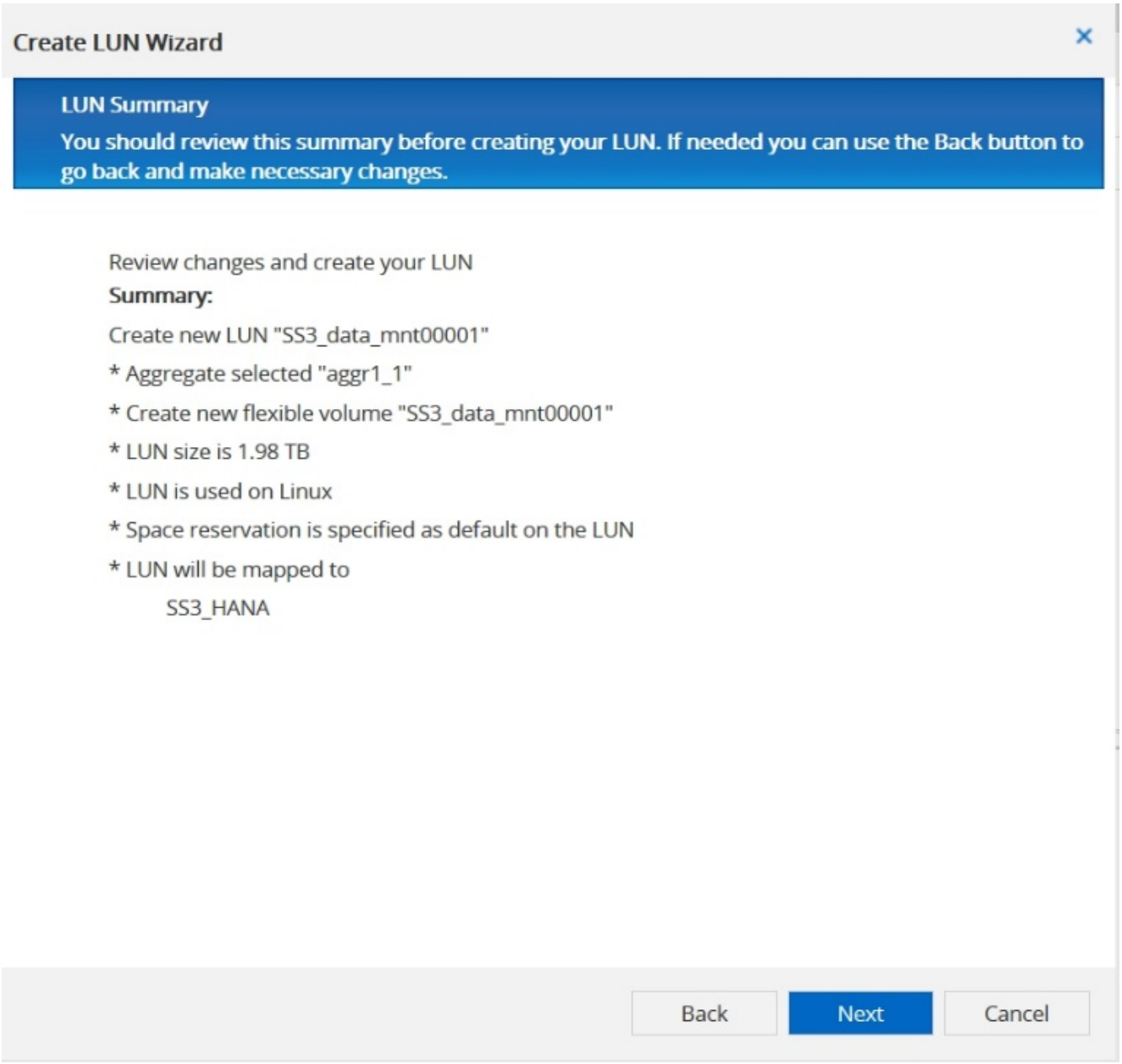
4. Seleccione los iGroups a los que se deben asignar las LUN.



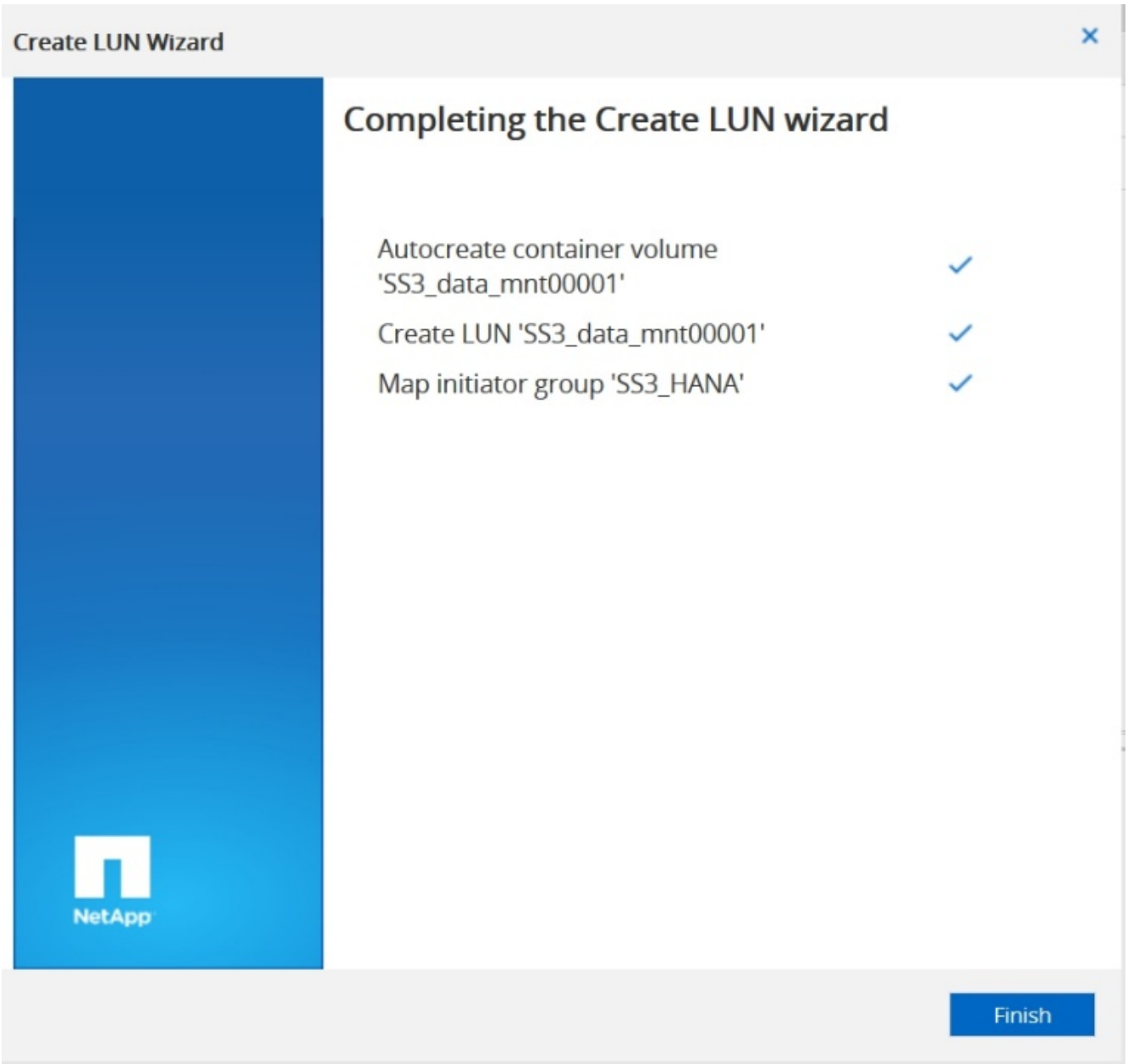
5. Proporcione la configuración de calidad de servicio.



6. Haga clic en Siguiente en la página Resumen.

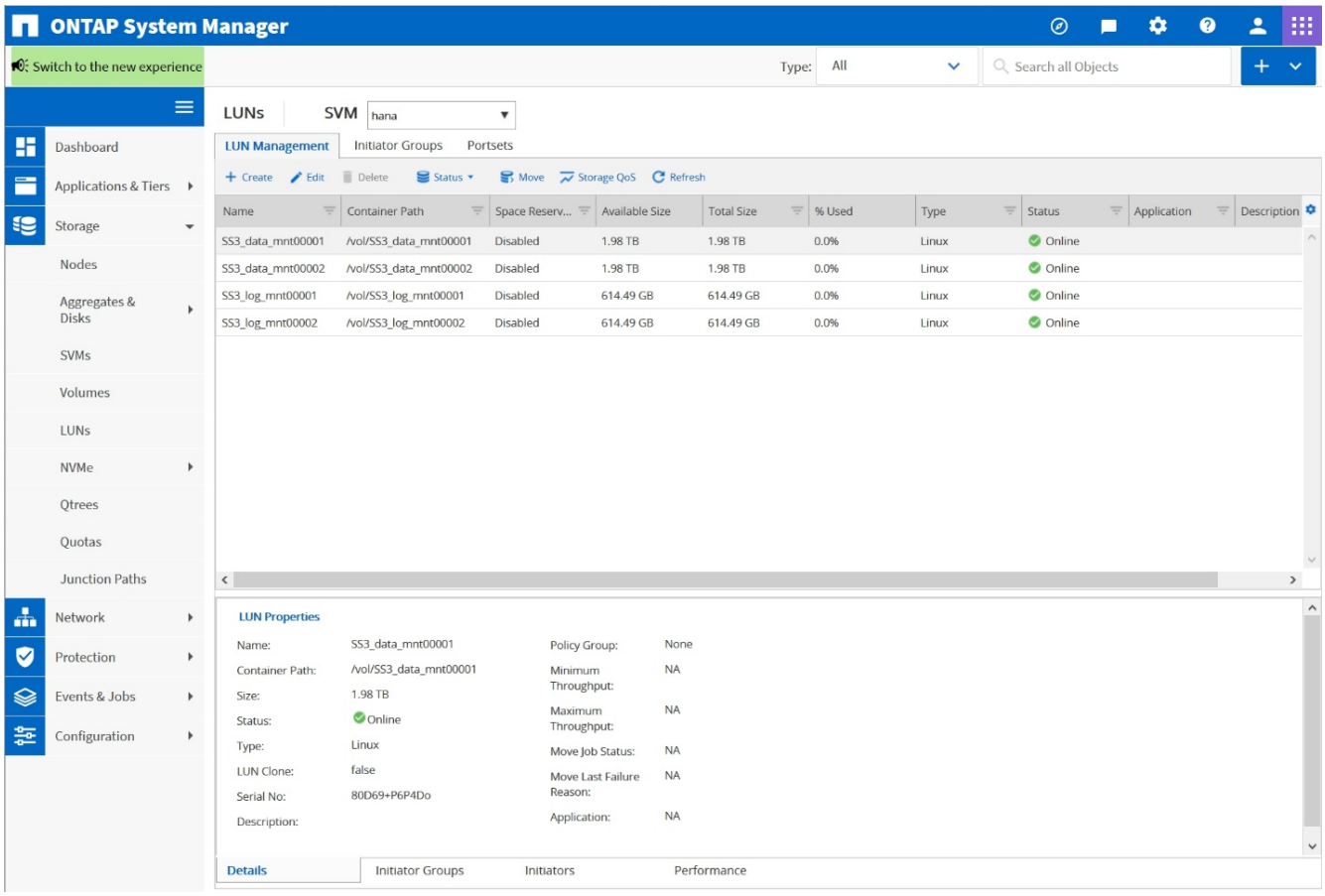


7. Haga clic en Finish en la página completion.



8. Repita los pasos 2 a 7 para cada LUN.

   En la siguiente figura se muestra un resumen de todas las LUN que es necesario crear para la configuración de dos+1 hosts múltiples.



Crear LUN, volúmenes y asignar LUN a iGroups mediante la CLI

En esta sección se muestra un ejemplo de configuración mediante la línea de comandos con ONTAP 9.8 para un sistema host múltiple de SAP HANA 2+1 con SID FC5 mediante LVM y dos LUN por grupo de volúmenes LVM.

1. Cree todos los volúmenes necesarios.

```
vol create -volume FC5_data_mnt00001 -aggregate aggr1_1 -size 1200g
-snapshot-policy none -foreground true -encrypt false  -space-guarantee
none
vol create -volume FC5_log_mnt00002  -aggregate aggr2_1 -size 280g
-snapshot-policy none -foreground true -encrypt false  -space-guarantee
none
vol create -volume FC5_log_mnt00001  -aggregate aggr1_2 -size 280g
-snapshot-policy none -foreground true -encrypt false -space-guarantee
none
vol create -volume FC5_data_mnt00002  -aggregate aggr2_2 -size 1200g
-snapshot-policy none -foreground true -encrypt false -space-guarantee
none
vol create -volume FC5_data2_mnt00001 -aggregate aggr1_2 -size 1200g
-snapshot-policy none -foreground true -encrypt false -space-guarantee
none
vol create -volume FC5_log2_mnt00002  -aggregate aggr2_2 -size 280g
-snapshot-policy none -foreground true -encrypt false -space-guarantee
none
vol create -volume FC5_log2_mnt00001  -aggregate aggr1_1 -size 280g
-snapshot-policy none -foreground true -encrypt false  -space-guarantee
none
vol create -volume FC5_data2_mnt00002  -aggregate aggr2_1 -size 1200g
-snapshot-policy none -foreground true -encrypt false -space-guarantee
none
vol create -volume FC5_shared -aggregate aggr1_1 -size 512g -state
online -policy default -snapshot-policy none -junction-path /FC5_shared
-encrypt false  -space-guarantee none
```

2. Cree todas las LUN.

```
lun create -path  /vol/FC5_data_mnt00001/FC5_data_mnt00001   -size 1t
-ostype linux -space-reserve disabled -space-allocation disabled -class
regular
lun create -path /vol/FC5_data2_mnt00001/FC5_data2_mnt00001 -size 1t
-ostype linux -space-reserve disabled -space-allocation disabled -class
regular
lun create -path /vol/FC5_data_mnt00002/FC5_data_mnt00002 -size 1t
-ostype linux -space-reserve disabled -space-allocation disabled -class
regular
lun create -path /vol/FC5_data2_mnt00002/FC5_data2_mnt00002 -size 1t
-ostype linux -space-reserve disabled -space-allocation disabled -class
regular
lun create -path /vol/FC5_log_mnt00001/FC5_log_mnt00001 -size 260g
-ostype linux -space-reserve disabled -space-allocation disabled -class
regular
lun create -path /vol/FC5_log2_mnt00001/FC5_log2_mnt00001 -size 260g
-ostype linux -space-reserve disabled -space-allocation disabled -class
regular
lun create -path /vol/FC5_log_mnt00002/FC5_log_mnt00002 -size 260g
-ostype linux -space-reserve disabled -space-allocation disabled -class
regular
lun create -path /vol/FC5_log2_mnt00002/FC5_log2_mnt00002 -size 260g
-ostype linux -space-reserve disabled -space-allocation disabled -class
regular
```

3. Cree el igroup para todos los servidores que pertenezcan al sistema FC5.

```
lun igroup create -igroup HANA-FC5 -protocol fcp -ostype linux
-initiator 10000090fadcc5fa,10000090fadcc5fb,
10000090fadcc5c1,10000090fadcc5c2,  10000090fadcc5c3,10000090fadcc5c4
-vserver hana
```

4. Asigne todas las LUN al igroup creado.

```
lun map -path  /vol/FC5_data_mnt00001/FC5_data_mnt00001    -igroup HANA-
FC5
lun map -path /vol/FC5_data2_mnt00001/FC5_data2_mnt00001  -igroup HANA-
FC5
lun map -path /vol/FC5_data_mnt00002/FC5_data_mnt00002  -igroup HANA-FC5
lun map -path /vol/FC5_data2_mnt00002/FC5_data2_mnt00002  -igroup HANA-
FC5
lun map -path /vol/FC5_log_mnt00001/FC5_log_mnt00001  -igroup HANA-FC5
lun map -path /vol/FC5_log2_mnt00001/FC5_log2_mnt00001  -igroup HANA-FC5
lun map -path /vol/FC5_log_mnt00002/FC5_log_mnt00002  -igroup HANA-FC5
lun map -path /vol/FC5_log2_mnt00002/FC5_log2_mnt00002  -igroup HANA-FC5
```

"Siguiente: API del conector de almacenamiento SAP HANA."

API del conector de almacenamiento SAP HANA

"Anterior: Configuración de la controladora de almacenamiento."

Sólo se necesita un conector de almacenamiento en entornos de varios hosts que tengan capacidades de conmutación por error. En configuraciones de múltiples hosts, SAP HANA ofrece una funcionalidad de alta disponibilidad para que un host de base de datos de SAP HANA pueda conmutar al nodo de respaldo a un host de espera. En este caso, el host en espera accede a los LUN del host con error y los usa. El conector de almacenamiento se utiliza para asegurarse de que sólo un host de base de datos puede acceder activamente a una partición de almacenamiento.

En las configuraciones de varios hosts de SAP HANA con almacenamiento de NetApp, se utiliza el conector de almacenamiento estándar proporcionado por SAP. La “Guía de administración del conector de almacenamiento FC SAP HANA” se puede encontrar como un adjunto a. "Nota de SAP 1900823".

"Siguiente: Configuración del host."

Configuración del host

"Anterior: API del conector de almacenamiento SAP HANA."

Antes de configurar el host, debe descargar NetApp SAN Host Utilities en el "Soporte de NetApp" Site y se instalan en los servidores HANA. La documentación de Host Utility incluye información sobre software adicional que es necesario instalar, según el HBA FCP utilizado.

La documentación también contiene información sobre las configuraciones de multivía específicas de la versión de Linux utilizada. Este documento cubre los pasos de configuración necesarios para SLES 15 y Red Hat Enterprise Linux 7.6 o superior, como se describe en "Guía de instalación y configuración de Linux Host Utilities 7.1".

Configure el acceso multivía

Los pasos 1 a 6 deben realizarse en todos los hosts de trabajo y en espera en la configuración de varios hosts de SAP HANA.

Para configurar el acceso multivía, realice los pasos siguientes:

1. Ejecute Linux `rescan-scsi-bus.sh -a` Comando en cada servidor para detectar nuevas LUN.
2. Ejecute el `sanlun lun show` Command y verifique que estén visibles todas las LUN necesarias. En el siguiente ejemplo se muestra el `sanlun lun show` Salida del comando para un sistema HANA con dos+1 de host múltiple con dos LUN de datos y dos LUN de registro. El resultado muestra las LUN y los archivos de dispositivo correspondientes, como la LUN `SS3_data_mnt00001` y el archivo del dispositivo `/dev/sdag`. Cada LUN tiene ocho rutas FC desde el host hasta las controladoras de almacenamiento.

```
stlrx300s8-6:~ # sanlun lun show
controller(7mode/E-Series)/
device          host       lun
vserver(cDOT/FlashRay)        lun-pathname
filename        adapter    protocol   size    product
------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------
hana                          /vol/SS3_log_mnt00002/SS3_log_mnt00002
/dev/sdah       host11     FCP        512.0g  cDOT
hana                          /vol/SS3_data_mnt00001/SS3_data_mnt00001
/dev/sdag       host11     FCP        1.2t    cDOT
hana                          /vol/SS3_data_mnt00002/SS3_data_mnt00002
/dev/sdaf       host11     FCP        1.2t    cDOT
hana                          /vol/SS3_log_mnt00002/SS3_log_mnt00002
/dev/sdae       host11     FCP        512.0g  cDOT
hana                          /vol/SS3_data_mnt00001/SS3_data_mnt00001
/dev/sdad       host11     FCP        1.2t    cDOT
hana                          /vol/SS3_data_mnt00002/SS3_data_mnt00002
/dev/sdac       host11     FCP        1.2t    cDOT
hana                          /vol/SS3_log_mnt00002/SS3_log_mnt00002
/dev/sdab       host11     FCP        512.0g  cDOT
hana                          /vol/SS3_data_mnt00001/SS3_data_mnt00001
/dev/sdaa       host11     FCP        1.2t    cDOT
hana                          /vol/SS3_data_mnt00002/SS3_data_mnt00002
/dev/sdz        host11     FCP        1.2t    cDOT
hana                          /vol/SS3_log_mnt00002/SS3_log_mnt00002
/dev/sdy        host11     FCP        512.0g  cDOT
hana                          /vol/SS3_data_mnt00001/SS3_data_mnt00001
/dev/sdx        host11     FCP        1.2t    cDOT
hana                          /vol/SS3_data_mnt00002/SS3_data_mnt00002
/dev/sdw        host11     FCP        1.2t    cDOT
hana                          /vol/SS3_log_mnt00001/SS3_log_mnt00001
/dev/sdv        host11     FCP        512.0g  cDOT
hana                          /vol/SS3_log_mnt00001/SS3_log_mnt00001
/dev/sdu        host11     FCP        512.0g  cDOT
hana                          /vol/SS3_log_mnt00001/SS3_log_mnt00001
/dev/sdt        host11     FCP        512.0g  cDOT
```

```
hana                          /vol/SS3_log_mnt00001/SS3_log_mnt00001
/dev/sds        host11     FCP        512.0g  cDOT
hana                          /vol/SS3_log_mnt00002/SS3_log_mnt00002
/dev/sdr        host10     FCP        512.0g  cDOT
hana                          /vol/SS3_data_mnt00001/SS3_data_mnt00001
/dev/sdq        host10     FCP        1.2t    cDOT
hana                          /vol/SS3_data_mnt00002/SS3_data_mnt00002
/dev/sdp        host10     FCP        1.2t    cDOT
hana                          /vol/SS3_log_mnt00002/SS3_log_mnt00002
/dev/sdo        host10     FCP        512.0g  cDOT
hana                          /vol/SS3_data_mnt00001/SS3_data_mnt00001
/dev/sdn        host10     FCP        1.2t    cDOT
hana                          /vol/SS3_data_mnt00002/SS3_data_mnt00002
/dev/sdm        host10     FCP        1.2t    cDOT
hana                          /vol/SS3_log_mnt00002/SS3_log_mnt00002
/dev/sdl        host10     FCP        512.0g  cDOT
hana                          /vol/SS3_data_mnt00001/SS3_data_mnt00001
/dev/sdk        host10     FCP        1.2t    cDOT
hana                          /vol/SS3_data_mnt00002/SS3_data_mnt00002
/dev/sdj        host10     FCP        1.2t    cDOT
hana                          /vol/SS3_log_mnt00002/SS3_log_mnt00002
/dev/sdi        host10     FCP        512.0g  cDOT
hana                          /vol/SS3_data_mnt00001/SS3_data_mnt00001
/dev/sdh        host10     FCP        1.2t    cDOT
hana                          /vol/SS3_data_mnt00002/SS3_data_mnt00002
/dev/sdg        host10     FCP        1.2t    cDOT
hana                          /vol/SS3_log_mnt00001/SS3_log_mnt00001
/dev/sdf        host10     FCP        512.0g  cDOT
hana                          /vol/SS3_log_mnt00001/SS3_log_mnt00001
/dev/sde        host10     FCP        512.0g  cDOT
hana                          /vol/SS3_log_mnt00001/SS3_log_mnt00001
/dev/sdd        host10     FCP        512.0g  cDOT
hana                          /vol/SS3_log_mnt00001/SS3_log_mnt00001
/dev/sdc        host10     FCP        512.0g  cDOT
```

3. Ejecute el `multipath -r` Comando para obtener los identificadores globales (WWID) de los nombres de archivos de dispositivos:

   En este ejemplo, hay cuatro LUN.

```
stlrx300s8-6:~ # multipath -r
create: 3600a098038304436375d4d442d753878 undef NETAPP,LUN C-Mode
size=512G features='3 pg_init_retries 50 queue_if_no_path' hwhandler='0'
wp=undef
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=undef
```

```
| |- 10:0:1:0 sdd  8:48   undef ready running
| |- 10:0:3:0 sdf  8:80   undef ready running
| |- 11:0:0:0 sds  65:32  undef ready running
| `- 11:0:2:0 sdu  65:64  undef ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=undef
  |- 10:0:0:0 sdc  8:32   undef ready running
  |- 10:0:2:0 sde  8:64   undef ready running
  |- 11:0:1:0 sdt  65:48  undef ready running
  `- 11:0:3:0 sdv  65:80  undef ready running
create: 3600a098038304436375d4d442d753879 undef NETAPP,LUN C-Mode
size=1.2T features='3 pg_init_retries 50 queue_if_no_path' hwhandler='0'
wp=undef
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=undef
| |- 10:0:1:1 sdj  8:144  undef ready running
| |- 10:0:3:1 sdp  8:240  undef ready running
| |- 11:0:0:1 sdw  65:96  undef ready running
| `- 11:0:2:1 sdac 65:192 undef ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=undef
  |- 10:0:0:1 sdg  8:96   undef ready running
  |- 10:0:2:1 sdm  8:192  undef ready running
  |- 11:0:1:1 sdz  65:144 undef ready running
  `- 11:0:3:1 sdaf 65:240 undef ready running
create: 3600a098038304436392b4d442d6f534f undef NETAPP,LUN C-Mode
size=1.2T features='3 pg_init_retries 50 queue_if_no_path' hwhandler='0'
wp=undef
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=undef
| |- 10:0:0:2 sdh  8:112  undef ready running
| |- 10:0:2:2 sdn  8:208  undef ready running
| |- 11:0:1:2 sdaa 65:160 undef ready running
| `- 11:0:3:2 sdag 66:0   undef ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=undef
  |- 10:0:1:2 sdk  8:160  undef ready running
  |- 10:0:3:2 sdq  65:0   undef ready running
  |- 11:0:0:2 sdx  65:112 undef ready running
  `- 11:0:2:2 sdad 65:208 undef ready running
create: 3600a098038304436392b4d442d6f5350 undef NETAPP,LUN C-Mode
size=512G features='3 pg_init_retries 50 queue_if_no_path' hwhandler='0'
wp=undef
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=undef
| |- 10:0:0:3 sdi  8:128  undef ready running
| |- 10:0:2:3 sdo  8:224  undef ready running
| |- 11:0:1:3 sdab 65:176 undef ready running
| `- 11:0:3:3 sdah 66:16  undef ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=undef
  |- 10:0:1:3 sdl  8:176  undef ready running
  |- 10:0:3:3 sdr  65:16  undef ready running
```

```
  |- 11:0:0:3 sdy  65:128 undef ready running
  `- 11:0:2:3 sdae 65:224 undef ready running
```

4. Edite el `/etc/multipath.conf` Y agregue los WWID y los nombres de alias.

> El resultado de ejemplo muestra el contenido de `/etc/multipath.conf` Archivo, que incluye nombres de alias para las cuatro LUN de un sistema host múltiple de 2+1. Si no existe `multipath.conf` archivo disponible, puede crear uno ejecutando el siguiente comando: `multipath -T > /etc/multipath.conf`.

```
stlrx300s8-6:/ # cat /etc/multipath.conf
multipaths {
        multipath {
                wwid    3600a098038304436392b4d442d6f534f
                alias   hana-SS3_data_mnt00001
        }
        multipath {
                wwid    3600a098038304436375d4d442d753879
                alias   hana-SS3_data_mnt00002
        }
        multipath {
                wwid    3600a098038304436375d4d442d753878
                alias   hana-SS3_log_mnt00001
        }
        multipath {
                wwid    3600a098038304436392b4d442d6f5350
                alias   hana-SS3_log_mnt00002
        }
}
```

5. Ejecute el `multipath -r` comando para volver a cargar el mapa del dispositivo.
6. Verifique la configuración ejecutando el `multipath -ll` Comando para mostrar todas las LUN, los nombres de alias y las rutas activas y en espera.

> En la siguiente salida de ejemplo se muestra la salida de un sistema HANA de 2+1 host múltiple con dos datos y dos LUN de registro.

```
stlrx300s8-6:~ # multipath -ll
hana- SS3_data_mnt00002 (3600a098038304436375d4d442d753879) dm-1
NETAPP,LUN C-Mode
size=1.2T features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handler' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=enabled
| |- 10:0:1:1 sdj  8:144  active ready running
```

```
| |- 10:0:3:1 sdp  8:240  active ready running
| |- 11:0:0:1 sdw  65:96  active ready running
| `- 11:0:2:1 sdac 65:192 active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 10:0:0:1 sdg  8:96   active ready running
  |- 10:0:2:1 sdm  8:192  active ready running
  |- 11:0:1:1 sdz  65:144 active ready running
  `- 11:0:3:1 sdaf 65:240 active ready running
hana- SS3_data_mnt00001 (3600a098038304436392b4d442d6f534f) dm-2
NETAPP,LUN C-Mode
size=1.2T features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handler' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=enabled
| |- 10:0:0:2 sdh  8:112  active ready running
| |- 10:0:2:2 sdn  8:208  active ready running
| |- 11:0:1:2 sdaa 65:160 active ready running
| `- 11:0:3:2 sdag 66:0   active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 10:0:1:2 sdk  8:160  active ready running
  |- 10:0:3:2 sdq  65:0   active ready running
  |- 11:0:0:2 sdx  65:112 active ready running
  `- 11:0:2:2 sdad 65:208 active ready running
hana- SS3_log_mnt00002 (3600a098038304436392b4d442d6f5350) dm-3
NETAPP,LUN C-Mode
size=512G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handler' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=enabled
| |- 10:0:0:3 sdi  8:128  active ready running
| |- 10:0:2:3 sdo  8:224  active ready running
| |- 11:0:1:3 sdab 65:176 active ready running
| `- 11:0:3:3 sdah 66:16  active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 10:0:1:3 sdl  8:176  active ready running
  |- 10:0:3:3 sdr  65:16  active ready running
  |- 11:0:0:3 sdy  65:128 active ready running
  `- 11:0:2:3 sdae 65:224 active ready running
hana- SS3_log_mnt00001 (3600a098038304436375d4d442d753878) dm-0
NETAPP,LUN C-Mode
size=512G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50
retain_attached_hw_handler' hwhandler='1 alua' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=enabled
| |- 10:0:1:0 sdd  8:48   active ready running
| |- 10:0:3:0 sdf  8:80   active ready running
| |- 11:0:0:0 sds  65:32  active ready running
| `- 11:0:2:0 sdu  65:64  active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
```

```
  |- 10:0:0:0 sdc  8:32   active ready running
  |- 10:0:2:0 sde  8:64   active ready running
  |- 11:0:1:0 sdt  65:48  active ready running
  `- 11:0:3:0 sdv  65:80  active ready running
```

Cree grupos de volúmenes LVM y volúmenes lógicos

Este paso sólo es necesario si se va a usar LVM. El siguiente ejemplo es para una configuración de host 2+1 mediante SID FC5.

> Para una configuración basada en LVM, también se debe completar la configuración multivía descrita en la sección anterior. En este ejemplo, se deben configurar ocho LUN para multivía.

1. Inicialice todas las LUN como volumen físico.

```
pvcreate /dev/mapper/hana-FC5_data_mnt00001
pvcreate /dev/mapper/hana-FC5_data2_mnt00001pvcreate /dev/mapper/hana-
FC5_data_mnt00002
pvcreate /dev/mapper/hana-FC5_data2_mnt00002
pvcreate /dev/mapper/hana-FC5_log_mnt00001
pvcreate /dev/mapper/hana-FC5_log2_mnt00001pvcreate /dev/mapper/hana-
FC5_log_mnt00002
pvcreate /dev/mapper/hana-FC5_log2_mnt00002
```

2. Cree los grupos de volúmenes para cada partición de registro y datos.

```
vgcreate FC5_data_mnt00001 /dev/mapper/hana-FC5_data_mnt00001
/dev/mapper/hana-FC5_data2_mnt00001
vgcreate FC5_data_mnt00002 /dev/mapper/hana-FC5_data_mnt00002
/dev/mapper/hana-FC5_data2_mnt00002
vgcreate FC5_log_mnt00001 /dev/mapper/hana-FC5_log_mnt00001
/dev/mapper/hana-FC5_log2_mnt00001
vgcreate FC5_log_mnt00002 /dev/mapper/hana-FC5_log_mnt00002
/dev/mapper/hana-FC5_log2_mnt00002
```

3. Cree un volumen lógico para cada partición de datos y registro. Utilice un tamaño de franja igual al número de LUN utilizadas por grupo de volúmenes (en ejemplo dos) y un tamaño de franja de 256 k para datos y 64 000 para registro. SAP solo admite un volumen lógico por grupo de volúmenes.

```
lvcreate --extents 100%FREE -i 2 -I 256k --name vol FC5_data_mnt00001
lvcreate --extents 100%FREE -i 2 -I 256k --name vol FC5_data_mnt00002
lvcreate --extents 100%FREE -i 2 -I 64k --name vol FC5_log_mnt00002
lvcreate --extents 100%FREE -i 2 -I 64k --name vol FC5_log_mnt00001
```

4. Analice los volúmenes físicos, los grupos de volúmenes y los grupos de volúmenes en el resto de hosts.

```
modprobe dm_mod
pvscan
vgscan
lvscan
```

> Si los comandos anteriores no encuentran los volúmenes, es necesario reiniciar.

5. Para montar los volúmenes lógicos, deben activarse los volúmenes lógicos. Para activar los volúmenes, ejecute el siguiente comando:

```
vgchange -a y
```

Crear sistemas de archivos

Para crear el sistema de archivos XFS en cada LUN que pertenezca al sistema HANA, realice una de las siguientes acciones:

- Para un sistema de un solo host, cree el sistema de archivos XFS en los datos, el registro y el `/hana/shared` LUN.

```
stlrx300s8-6:/ # mkfs.xfs /dev/mapper/hana-SS3_data_mnt00001
stlrx300s8-6:/ # mkfs.xfs /dev/mapper/hana-SS3_log_mnt00001
stlrx300s8-6:/ # mkfs.xfs /dev/mapper/hana-SS3_shared
```

- Para un sistema host múltiple, cree el sistema de archivos XFS en todas las LUN de registro y datos.

```
stlrx300s8-6:~ # mkfs.xfs /dev/mapper/hana-SS3_log_mnt00001
stlrx300s8-6:~ # mkfs.xfs /dev/mapper/hana-SS3_log_mnt00002
stlrx300s8-6:~ # mkfs.xfs /dev/mapper/hana-SS3_data_mnt00001
stlrx300s8-6:~ # mkfs.xfs /dev/mapper/hana-SS3_data_mnt00002
```

- Si se utiliza LVM, cree el sistema de archivos XFS en todos los volúmenes lógicos de registro y datos.

```
mkfs.xfs FC5_data_mnt00001-vol
mkfs.xfs FC5_data_mnt00002-vol
mkfs.xfs FC5_log_mnt00001-vol
mkfs.xfs FC5_log_mnt00002-vol
```

> Los varios comandos de ejemplo de host muestran un sistema HANA de dos+1 host múltiple.

Cree puntos de montaje

Para crear los directorios de puntos de montaje necesarios, realice una de las siguientes acciones:

- Para un sistema de host único, establezca permisos y cree puntos de montaje en el host de la base de datos.

```
stlrx300s8-6:/ # mkdir -p /hana/data/SS3/mnt00001
stlrx300s8-6:/ # mkdir -p /hana/log/SS3/mnt00001
stlrx300s8-6:/ # mkdir -p /hana/shared

stlrx300s8-6:/ # chmod –R 777 /hana/log/SS3
stlrx300s8-6:/ # chmod –R 777 /hana/data/SS3
stlrx300s8-6:/ # chmod 777 /hana/shared
```

- En el caso de un sistema host múltiple, establezca permisos y cree puntos de montaje en todos los hosts de trabajo y en espera.

Los comandos de ejemplo muestran un sistema HANA de varios hosts 2+1.

```
stlrx300s8-6:/ # mkdir -p /hana/data/SS3/mnt00001
stlrx300s8-6:/ # mkdir -p /hana/log/SS3/mnt00001
stlrx300s8-6:/ # mkdir -p /hana/data/SS3/mnt00002
stlrx300s8-6:/ # mkdir -p /hana/log/SS3/mnt00002
stlrx300s8-6:/ # mkdir -p /hana/shared

stlrx300s8-6:/ # chmod –R 777 /hana/log/SS3
stlrx300s8-6:/ # chmod –R 777 /hana/data/SS3
stlrx300s8-6:/ # chmod 777 /hana/shared
```

Deben ejecutarse los mismos pasos para una configuración de sistema con LVM de Linux.

Montaje de sistemas de archivos

Para montar sistemas de archivos durante el arranque del sistema mediante el `/etc/fstab` archivo de configuración, lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Realice una de las siguientes acciones:
    - Para un sistema de un solo host, añada los sistemas de archivos necesarios al `/etc/fstab` archivo de configuración.

      Los sistemas de archivos XFS para la LUN de datos y registro deben montarse con la `relatime` y.. `inode64` las opciones de montaje.

```
stlrx300s8-6:/ # cat /etc/fstab
/dev/mapper/hana-SS3_shared /hana/shared xfs defaults 0 0
/dev/mapper/hana-SS3_log_mnt00001 /hana/log/SS3/mnt00001 xfs
relatime,inode64 0 0
/dev/mapper/hana-SS3_data_mnt00001 /hana/data/SS3/mnt00001 xfs
relatime,inode64 0 0
```

Si se utiliza LVM, utilice los nombres de volúmenes lógicos para datos y registro.

```
# cat /etc/fstab
/dev/mapper/hana-FC5_shared /hana/shared xfs defaults 0 0
/dev/mapper/FC5_log_mnt00001-vol /hana/log/FC5/mnt00001 xfs
relatime,inode64 0 0
/dev/mapper/FC5_data_mnt00001-vol /hana/data/FC5/mnt00001 xfs
relatime,inode64 0 0
```

- Para un sistema con varios hosts, añada el `/hana/shared` de datos a la `/etc/fstab` archivo de configuración de cada host.

> Todos los sistemas de archivos de datos y de registro se montan a través del conector de almacenamiento SAP HANA.

```
stlrx300s8-6:/ # cat /etc/fstab
<storage-ip>:/hana_shared /hana/shared nfs
rw,vers=3,hard,timeo=600,intr,noatime,nolock 0 0
```

2. Para montar los sistemas de archivos, ejecute el `mount -a` en cada host.

"Siguiente: Configuración de pila de I/o para SAP HANA."

Configuración de pila de I/o para SAP HANA

"Anterior: Configuración del host."

A partir de SAP HANA 1.0 SPS10, SAP introdujo parámetros para ajustar el comportamiento de I/o y optimizar la base de datos para el sistema de archivos y almacenamiento utilizado.

NetApp ha realizado pruebas de rendimiento para definir los valores ideales. En la siguiente tabla se enumeran los valores óptimos tal como se han deducido de las pruebas de rendimiento.

Parámetro	Valor
max_parallel_io_requests	128
async_read_submit	encendido

Parámetro	Valor
async_write_submit_active	encendido
async_write_submit_blocks	todo

Para SAP HANA 1.0 a SPS12, estos parámetros se pueden establecer durante la instalación de la base de datos SAP HANA como se describe en SAP Note "2267798 – Configuración de la base de datos SAP HANA durante la instalación mediante hdbparam".

Como alternativa, los parámetros se pueden establecer después de la instalación de la base de datos SAP HANA mediante el `hdbparam` marco.

```
SS3adm@stlrx300s8-6:/usr/sap/SS3/HDB00> hdbparam --paramset
fileio.max_parallel_io_requests=128
SS3adm@stlrx300s8-6:/usr/sap/SS3/HDB00> hdbparam --paramset
fileio.async_write_submit_active=on
SS3adm@stlrx300s8-6:/usr/sap/SS3/HDB00> hdbparam --paramset
fileio.async_read_submit=on
SS3adm@stlrx300s8-6:/usr/sap/SS3/HDB00> hdbparam --paramset
fileio.async_write_submit_blocks=all
```

A partir de SAP HANA 2.0, `hdbparam` quedó obsoleto y los parámetros se movieron al `global.ini` archivo. Los parámetros pueden configurarse usando comandos SQL o SAP HANA Studio. Para obtener más información, consulte Nota SAP "2399079 - Eliminación de hdbparam en el HANA 2". Los parámetros también se pueden establecer dentro de la `global.ini` archivo.

```
SS3adm@stlrx300s8-6:/usr/sap/SS3/SYS/global/hdb/custom/config> cat
global.ini
…
[fileio]
async_read_submit = on
async_write_submit_active = on
max_parallel_io_requests = 128
async_write_submit_blocks = all
…
```

Con SAP HANA 2.0 SPS5 y posterior, puedes utilizar el guion de "etParameter.py'guion para definir los parámetros mencionados anteriormente.

```
fc5adm@sapcc-hana-tst-03:/usr/sap/FC5/HDB00/exe/python_support>
python setParameter.py
-set=SYSTEM/global.ini/fileio/max_parallel_io_requests=128
python setParameter.py -set=SYSTEM/global.ini/fileio/async_read_submit=on
python setParameter.py
-set=SYSTEM/global.ini/fileio/async_write_submit_active=on
python setParameter.py
-set=SYSTEM/global.ini/fileio/async_write_submit_blocks=all
```

"Siguiente: Instalación del software SAP HANA."

Instalación del software SAP HANA

"Anterior: Configuración de pila de I/o para SAP HANA."

Instale en un sistema de host único

La instalación del software SAP HANA no requiere ninguna preparación adicional para un sistema de un solo host.

Instale en un sistema con varios hosts

> El siguiente procedimiento de instalación se basa en SAP HANA 1.0 SPS12 o posterior.

Antes de iniciar la instalación, cree un `global.ini` Archivo para permitir el uso del conector de almacenamiento SAP durante el proceso de instalación. El conector de almacenamiento SAP monta los sistemas de archivos necesarios en los hosts del trabajador durante el proceso de instalación. La `global.ini` el archivo debe estar disponible en un sistema de archivos accesible desde todos los hosts, como el `/hana/shared/SID` sistema de archivos.

Antes de instalar el software SAP HANA en un sistema de varios hosts, debe completar los siguientes pasos:

1. Añada las siguientes opciones de montaje para las LUN de datos y las LUN de registro al `global.ini` archivo:
   - `relatime` y.. `inode64` para el sistema de archivos de registro y datos
2. Agregue los WWID de las particiones de datos y de registro. Los WWID deben coincidir con los nombres de alias configurados en `/etc/multipath.conf` archivo.

   El siguiente resultado muestra un ejemplo de una configuración de host múltiple de 2+1 en la que el identificador del sistema (SID) es SS3.

```
stlrx300s8-6:~ # cat /hana/shared/global.ini
[communication]
listeninterface = .global
[persistence]
basepath_datavolumes = /hana/data/SS3
basepath_logvolumes = /hana/log/SS3
[storage]
ha_provider = hdb_ha.fcClient
partition_*_*__prtype = 5
partition_*_data__mountoptions = -o relatime,inode64
partition_*_log__mountoptions = -o relatime,inode64,nobarrier
partition_1_data__wwid = hana-SS3_data_mnt00001
partition_1_log__wwid = hana-SS3_log_mnt00001
partition_2_data__wwid = hana-SS3_data_mnt00002
partition_2_log__wwid = hana-SS3_log_mnt00002
[system_information]
usage = custom
[trace]
ha_fcclient = info
stlrx300s8-6:~ #
```

Si se utiliza LVM, la configuración necesaria es diferente. El ejemplo siguiente muestra una configuración de varios hosts de 2+1 con SID=FC5.

```
sapcc-hana-tst-03:/hana/shared # cat global.ini
[communication]
listeninterface = .global
[persistence]
basepath_datavolumes = /hana/data/FC5
basepath_logvolumes = /hana/log/FC5
[storage]
ha_provider = hdb_ha.fcClientLVM
partition_*_*__prtype = 5
partition_*_data__mountOptions = -o relatime,inode64
partition_*_log__mountOptions = -o relatime,inode64
partition_1_data__lvmname = FC5_data_mnt00001-vol
partition_1_log__lvmname = FC5_log_mnt00001-vol
partition_2_data__lvmname = FC5_data_mnt00002-vol
partition_2_log__lvmname = FC5_log_mnt00002-vol
sapcc-hana-tst-03:/hana/shared #
```

Uso de SAP `hdblcm` herramienta de instalación, inicie la instalación ejecutando el siguiente comando en uno de los hosts de trabajo. Utilice la `addhosts` opción para añadir el segundo trabajador (sapcc-hana-tst-04) y el host en espera (sapcc-hana-tst-05). El directorio en el que se preparó el `global.ini` el

archivo se ha almacenado con la `storage_cfg` Opción CLI (`--storage_cfg=/hana/shared`). Dependiendo de la versión del SO que se utilice, puede que sea necesario instalar phyton 2.7 antes de instalar la base de datos SAP HANA.

```
sapcc-hana-tst-03:/mnt/sapcc-share/software/SAP/HANA2SP5-
52/DATA_UNITS/HDB_LCM_LINUX_X86_64 # ./hdblcm --action=install
--addhosts=sapcc-hana-tst-04:role=worker:storage_partion=2,sapcc-hana-tst
-05:role:=standby --storage_cfg=/hana(shared/shared


SAP HANA Lifecycle Management - SAP HANA Database 2.00.052.00.1599235305
************************************************************************



Scanning software locations...
Detected components:
    SAP HANA AFL (incl.PAL,BFL,OFL) (2.00.052.0000.1599259237) in
/mnt/sapcc-share/software/SAP/HANA2SP5-
52/DATA_UNITS/HDB_AFL_LINUX_X86_64/packages
    SAP HANA Database (2.00.052.00.1599235305) in /mnt/sapcc-
share/software/SAP/HANA2SP5-52/DATA_UNITS/HDB_SERVER_LINUX_X86_64/server
    SAP HANA Database Client (2.5.109.1598303414) in /mnt/sapcc-
share/software/SAP/HANA2SP5-52/DATA_UNITS/HDB_CLIENT_LINUX_X86_64/client
    SAP HANA Smart Data Access (2.00.5.000.0) in /mnt/sapcc-
share/software/SAP/HANA2SP5-
52/DATA_UNITS/SAP_HANA_SDA_20_LINUX_X86_64/packages
    SAP HANA Studio (2.3.54.000000) in /mnt/sapcc-
share/software/SAP/HANA2SP5-52/DATA_UNITS/HDB_STUDIO_LINUX_X86_64/studio
    SAP HANA Local Secure Store (2.4.24.0) in /mnt/sapcc-
share/software/SAP/HANA2SP5-
52/DATA_UNITS/HANA_LSS_24_LINUX_X86_64/packages
    SAP HANA XS Advanced Runtime (1.0.130.519) in /mnt/sapcc-
share/software/SAP/HANA2SP5-52/DATA_UNITS/XSA_RT_10_LINUX_X86_64/packages
    SAP HANA EML AFL (2.00.052.0000.1599259237) in /mnt/sapcc-
share/software/SAP/HANA2SP5-
52/DATA_UNITS/HDB_EML_AFL_10_LINUX_X86_64/packages
    SAP HANA EPM-MDS (2.00.052.0000.1599259237) in /mnt/sapcc-
share/software/SAP/HANA2SP5-52/DATA_UNITS/SAP_HANA_EPM-MDS_10/packages
    GUI for HALM for XSA (including product installer) Version 1 (1.014.1)
in /mnt/sapcc-share/software/SAP/HANA2SP5-
52/DATA_UNITS/XSA_CONTENT_10/XSACALMPIUI14_1.zip
    XSAC FILEPROCESSOR 1.0 (1.000.85) in /mnt/sapcc-
share/software/SAP/HANA2SP5-
52/DATA_UNITS/XSA_CONTENT_10/XSACFILEPROC00_85.zip
    SAP HANA tools for accessing catalog content, data preview, SQL
console, etc. (2.012.20341) in /mnt/sapcc-share/software/SAP/HANA2SP5-
```

```
52/DATA_UNITS/XSAC_HRTT_20/XSACHRTT12_20341.zip
    XS Messaging Service 1 (1.004.10) in /mnt/sapcc-
share/software/SAP/HANA2SP5-
52/DATA_UNITS/XSA_CONTENT_10/XSACMESSSRV04_10.zip
    Develop and run portal services for customer apps on XSA (1.005.1) in
/mnt/sapcc-share/software/SAP/HANA2SP5-
52/DATA_UNITS/XSA_CONTENT_10/XSACPORTALSERV05_1.zip
    SAP Web IDE Web Client (4.005.1) in /mnt/sapcc-
share/software/SAP/HANA2SP5-
52/DATA_UNITS/XSAC_SAP_WEB_IDE_20/XSACSAPWEBIDE05_1.zip
    XS JOB SCHEDULER 1.0 (1.007.12) in /mnt/sapcc-
share/software/SAP/HANA2SP5-
52/DATA_UNITS/XSA_CONTENT_10/XSACSERVICES07_12.zip
    SAPUI5 FESV6 XSA 1 - SAPUI5 1.71 (1.071.25) in /mnt/sapcc-
share/software/SAP/HANA2SP5-
52/DATA_UNITS/XSA_CONTENT_10/XSACUI5FESV671_25.zip
    SAPUI5 SERVICE BROKER XSA 1 - SAPUI5 Service Broker 1.0 (1.000.3) in
/mnt/sapcc-share/software/SAP/HANA2SP5-
52/DATA_UNITS/XSA_CONTENT_10/XSACUI5SB00_3.zip
    XSA Cockpit 1 (1.001.17) in /mnt/sapcc-share/software/SAP/HANA2SP5-
52/DATA_UNITS/XSA_CONTENT_10/XSACXSACOCKPIT01_17.zip


SAP HANA Database version '2.00.052.00.1599235305' will be installed.

Select additional components for installation:
  Index | Components | Description

------------------------------------------------------------------------
-------------------
  1     | all        | All components
  2     | server     | No additional components
  3     | client     | Install SAP HANA Database Client version
2.5.109.1598303414
  4     | lss        | Install SAP HANA Local Secure Store version
2.4.24.0
  5     | studio     | Install SAP HANA Studio version 2.3.54.000000
  6     | smartda    | Install SAP HANA Smart Data Access version
2.00.5.000.0
  7     | xs         | Install SAP HANA XS Advanced Runtime version
1.0.130.519
  8     | afl        | Install SAP HANA AFL (incl.PAL,BFL,OFL) version
2.00.052.0000.1599259237
  9     | eml        | Install SAP HANA EML AFL version
2.00.052.0000.1599259237
  10    | epmmds     | Install SAP HANA EPM-MDS version
```

```
2.00.052.0000.1599259237

Enter comma-separated list of the selected indices [3]: 2,3
Enter Installation Path [/hana/shared]:
Enter Local Host Name [sapcc-hana-tst-03]:
```

Compruebe que la herramienta de instalación instaló todos los componentes seleccionados en todos los hosts de trabajo y en espera.

"Siguiente: Añadir particiones de volúmenes de datos adicionales para sistemas SAP HANA de un solo host."

Añadir particiones de volúmenes de datos adicionales para sistemas de un solo host SAP HANA

"Anterior: Instalación del software SAP HANA."

A partir de SAP HANA 2.0 SPS4, se pueden configurar particiones de volúmenes de datos adicionales. Esta función le permite configurar dos o más LUN para el volumen de datos de una base de datos de inquilinos SAP HANA y escalar más allá de los límites de tamaño y rendimiento de una única LUN.

> No es necesario utilizar varias particiones para cumplir los KPI de SAP HANA. Un único LUN con una única partición cumple los KPI necesarios.

> El uso de dos o más LUN individuales para el volumen de datos solo está disponible para sistemas de host único SAP HANA. El conector de almacenamiento SAP necesario para sistemas de varios hosts SAP HANA solo admite un dispositivo para el volumen de datos.

Puede añadir más particiones de volúmenes de datos en cualquier momento, pero puede que requiera el reinicio de la base de datos SAP HANA.

Activación de particiones de volumen de datos adicionales

Para habilitar particiones de volumen de datos adicionales, complete los siguientes pasos:

1. Añada la siguiente entrada dentro del `global.ini` archivo:

   ```
   [customizable_functionalities]
   persistence_datavolume_partition_multipath = true
   ```

2. Reinicie la base de datos para activar la función. Se añade el parámetro a través de SAP HANA Studio al `global.ini` El archivo mediante la configuración SystemDB impide el reinicio de la base de datos.

Configuración de volúmenes y LUN

La distribución de volúmenes y LUN es similar a la de un único host con una partición de volumen de datos, pero con un volumen de datos y una LUN adicionales almacenados en un agregado diferente como volumen de registro y el otro volumen de datos. En la siguiente tabla se muestra un ejemplo de configuración de sistemas de un solo host de SAP HANA con dos particiones de volumen de datos.

Agregado 1 en la controladora a	Agregado 2 en la controladora a	Agregado 1 en la controladora B.	Agregado 2 en la controladora B.
Volumen de datos: SID_data_mnt00001	Volumen compartido: SID_shared	Volumen de datos: SID_data2_mnt00001	Volumen de registro: SID_log_mnt00001

En la siguiente tabla, se muestra un ejemplo de la configuración de punto de montaje para un sistema de host único con dos particiones de volumen de datos.

LUN	Punto de montaje en el host HANA	Nota
SID_data_mnt00001	/hana/data/SID/mnt00001	Montado usando la entrada /etc/fstab
SID_data2_mnt00001	/hana/data2/SID/mnt00001	Montado usando la entrada /etc/fstab
SID_log_mnt00001	/hana/log/SID/mnt00001	Montado usando la entrada /etc/fstab
SID_shared	/hana/shared/SID	Montado usando la entrada /etc/fstab

Cree nuevas LUN de datos mediante ONTAP System Manager o la CLI de ONTAP.

Configuración de hosts

Para configurar un host, complete los siguientes pasos:

1. Configure la multivía para las LUN adicionales, como se describe en la sección 0.
2. Cree el sistema de archivos XFS en cada LUN adicional que pertenezca al sistema HANA.

```
stlrx300s8-6:/ # mkfs.xfs /dev/mapper/hana-SS3_data2_mnt00001
```

3. Agregue los sistemas de archivos adicionales al `/etc/fstab` archivo de configuración.

> Los sistemas de archivos XFS para la LUN de datos se deben montar con el `relatime` y.. `inode64` las opciones de montaje. Los sistemas de archivos XFS para el LUN de registro se deben montar con el `relatime`, `inode64`, y. `nobarrier` las opciones de montaje.

```
stlrx300s8-6:/ # cat /etc/fstab
/dev/mapper/hana-SS3_shared /hana/shared xfs defaults 0 0
/dev/mapper/hana-SS3_log_mnt00001 /hana/log/SS3/mnt00001 xfs
relatime,inode64 0 0
/dev/mapper/hana-SS3_data_mnt00001 /hana/data/SS3/mnt00001 xfs
relatime,inode64 0 0
/dev/mapper/hana-SS3_data2_mnt00001 /hana/data2/SS3/mnt00001 xfs
relatime,inode64 0 0
```

4. Cree los puntos de montaje y establezca los permisos en el host de la base de datos.

```
stlrx300s8-6:/ # mkdir -p /hana/data2/SS3/mnt00001
stlrx300s8-6:/ # chmod -R 777 /hana/data2/SS3
```

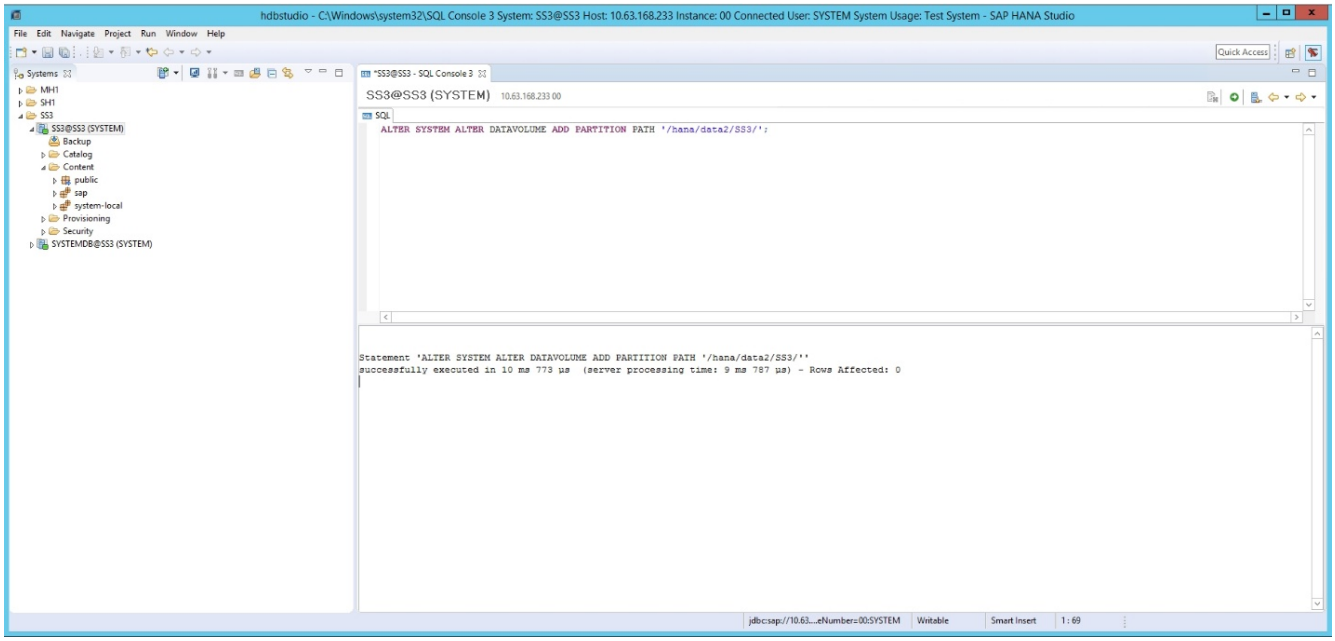
5. Para montar los sistemas de archivos, ejecute el `mount -a` comando.

Adición de una partición de datos adicional

Para agregar una partición de datos adicional a la base de datos de tenant, lleve a cabo el siguiente paso:

1. Ejecute la instrucción SQL siguiente en la base de datos tenant. Cada LUN adicional puede tener una ruta diferente.

```
ALTER SYSTEM ALTER DATAVOLUME ADD PARTITION PATH '/hana/data2/SID/';
```



"Siguiente: Dónde encontrar información adicional."

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.